รายงาน

เรื่อง ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)

จัดทำโดย



ศุภนุช ตามใจเพียร

รหัสนิสิต 6621600470



เมธี ริ้วบำรุง

รหัสนิสิต 6621604661



ศิริกัลยา บุสดี

รหัสนิสิต 6621604688

นำเสนอ

อาจารย์.ดร.ศศิน เทียนดี

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 01418321- 65

System Analysis and Design

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)

Feature ของระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด

1. เพิ่มลบอุปกรณ์ลงคลังกลางของระบบ
2. เพิ่มลบสาขาสวนสาธารณะ
3. เพิ่มลบเจ้าหน้าที่แต่ละสาขา
4. เพิ่มลบฟิตเนส
5. เพิ่มลบพื้นที่ภายในฟิตเนส
6. เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ
7. เพิ่มพื้นที่ขายของในสวนสาธารณะ
8. เบิกอุปกรณ์จากคลังกลางมาที่สวนสาธารณะแต่ละสาขา
9. ติดตั้งตู้ออกกำลังกายในสวนสาธารณะของแต่ละสาขา
10. บำรุงรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย
11. สมัครสมาชิกรายเดือน
12. ใช้งานตู้ออกกำลังกาย
13. เพิ่มกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่
14. ลงทะเบียนกิจกรรมโดยผู้ใช้
15. จองพื้นที่กิจกรรม
16. พื้นที่ขายของโดยผู้ใช้
17. ชำระเงิน

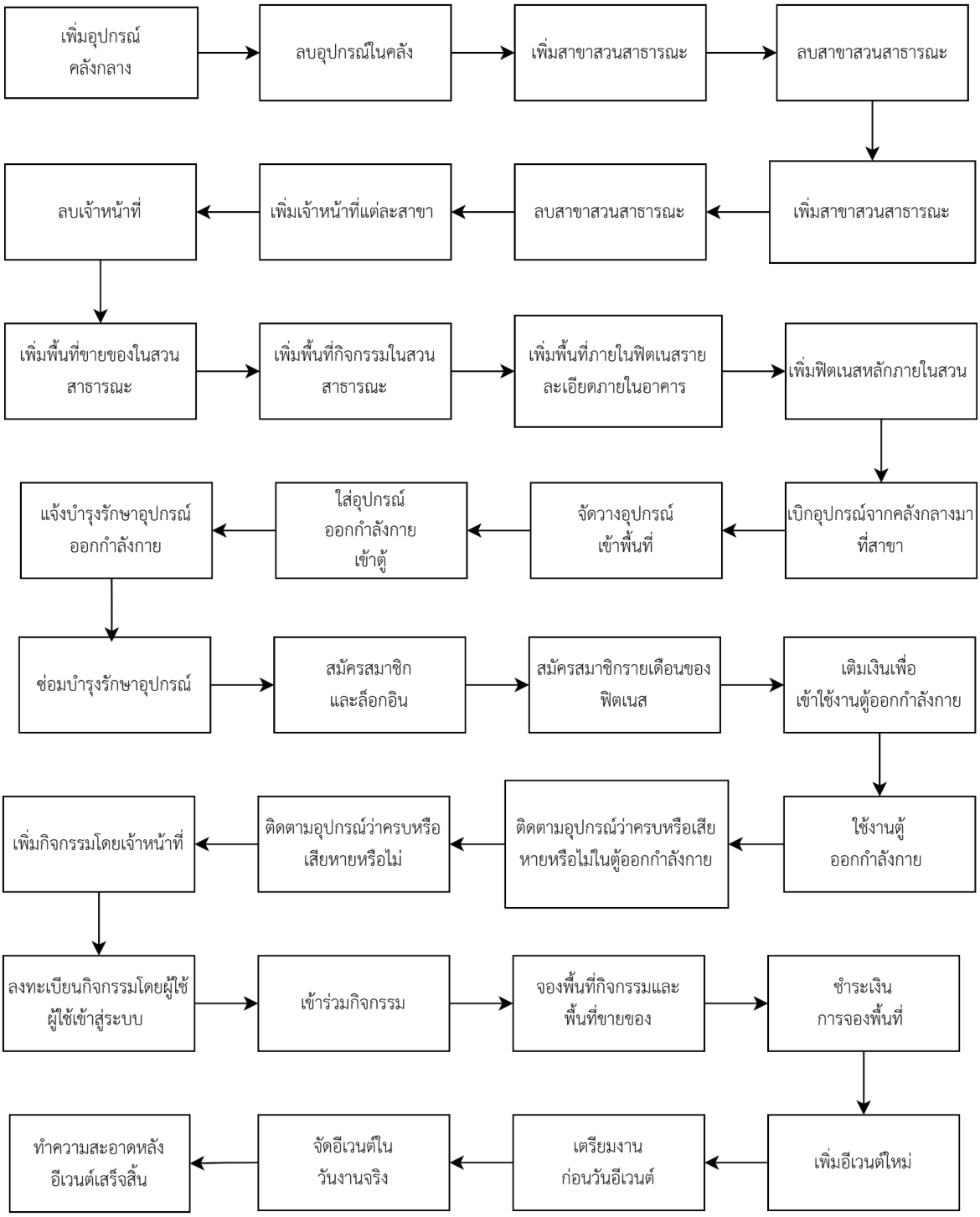
กลไกการทำงานของระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)

ในปัจจุบัน หลายจังหวัดของประเทศไทยยังคงมีพื้นที่รกร้าง หรือสวนสาธารณะที่ไม่ได้รับการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พื้นที่เหล่านี้มักถูกปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นป่ารกร้าง หรือแหล่งสะสมขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่งนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนแล้ว ยังอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ในทางกลับกัน ประชาชนจำนวนมากมีความต้องการใช้พื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย ทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่าง ด้วยเหตุนี้ กลุ่มของเราจึงมีแนวคิดในการ ฟื้นฟูพื้นที่รกร้างให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่สามารถตอบโจทย์การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

เพื่อตอบสนองแนวคิดดังกล่าว เราจึงออกแบบระบบที่ชื่อว่า ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้พื้นที่สวนสาธารณะทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านสุขภาพ การจัดการพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนระบบนี้จะมีศูนย์กลางการจัดการอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นคลังกลาง สำหรับบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ออกกำลังกาย พื้นที่สวนสาธารณะ กิจกรรมที่จัดในแต่ละสวน รวมถึงระบบการจองพื้นที่ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงและกระจายไปยังแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีการจัดตั้ง ศูนย์ย่อย เพื่อดูแลพื้นที่ภายในจังหวัดนั้น ๆ และสามารถบริหารจัดการผ่านระบบดังกล่าวได้โดยตรง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ จะสามารถดำเนินการเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ออกกำลังกาย ดูแลโซนฟิตเนส และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์มีความพร้อมและปลอดภัยในการใช้งาน โดยทุกอย่างจะเชื่อมโยงกับคลังกลางเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่เหมาะสมขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครสมาชิก เติมเงินเพื่อใช้งานตู้ออกกำลังกาย จองพื้นที่สำหรับกิจกรรม รวมถึงสมัครเข้าร่วมคลาสต่าง ๆ เช่น โยคะ วิ่ง หรือเต้นแอโรบิกได้ผ่านระบบ ทั้งยังสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งาน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรพื้นที่ภายในสวนสาธารณะออกเป็นโซนต่าง ๆ เช่น โซนฟิตเนสกลางแจ้ง โซนกิจกรรม และโซนจำหน่ายสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเช่าพื้นที่สำหรับจัดงานอีเวนต์ หรือจำหน่ายสินค้าได้อย่างเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่สามารถติดตามการใช้งานของอุปกรณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์

ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด นี้ จะไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูพื้นที่รกร้างให้กลับมามีคุณค่าเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่คุณภาพสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันได้แบบยั่งยืน

Workflow


เพิ่มอุปกรณ์
คลังกลาง
ลบอุปกรณ์ในคลัง
เพิ่มสาขาสวนสาธารณะ
ลบสาขาสวนสาธารณะ
เพิ่มสาขาสวนสาธารณะ
ลบสาขาสวนสาธารณะ
เพิ่มเจ้าหน้าที่แต่ละสาขา
ลบเจ้าหน้าที่
เพิ่มพื้นที่ขายของในสวน
สาธารณะ
เพิ่มพื้นที่กิจกรรมในสวน
สาธารณะ
เพิ่มพื้นที่ภายในฟิตเนสราย
ละเอียดภายในอาคาร
เพิ่มฟิตเนสหลักภายในสวน
เบิกอุปกรณ์จากคลังกลางมา
ที่สาขา
จัดวางอุปกรณ์
เข้าพื้นที่
ใส่อุปกรณ์
ออกกำลังกาย
เข้าตู้
แจ้งบำรุงรักษาอุปกรณ์
ออกกำลังกาย
ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์
สมัครสมาชิก
และล็อกอิน
สมัครสมาชิกรายเดือนของ
ฟิตเนส
เติมเงินเพื่อ
เข้าใช้งานตู้ออกกำลังกาย
ใช้งานตู้
ออกกำลังกาย
ติดตามอุปกรณ์ว่าครบหรือเสีย
หายหรือไม่ในตู้ออกกำลังกาย
ติดตามอุปกรณ์ว่าครบหรือ
เสียหายหรือไม่
เพิ่มกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนกิจกรรมโดยผู้ใช้
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกิจกรรม
จองพื้นที่กิจกรรมและ
พื้นที่ขายของ
ชำระเงิน
การจองพื้นที่
เพิ่มอีเวนต์ใหม่
เตรียมงาน
ก่อนวันอีเวนต์
จัดอีเวนต์ใน
วันงานจริง
ทำความสะอาดหลัง
อีเวนต์เสร็จสิ้น

แนวคิดหลักของ Jetts Fitness

แนวคิดหลักของ Jetts Fitness คือ เป็นฟิตเนสแนวคิดใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นและเข้าถึงง่าย ด้วยการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใช้บริการได้ทุกเวลา และทุกวัน สมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ทุกสาขาทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ Jetts แตกต่างจากฟิตเนสทั่วไป ด้วยนโยบาย "No Lock-in Contract" ที่ไม่มีการผูกมัดระยะยาว ทำให้สมาชิกสามารถยกเลิกหรือหยุดใช้บริการได้ตลอดเวลา จุดเด่นของ Jetts คือมียิมที่ให้มีขนาดกะทัดรัดแต่ครบครันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งการฝึกเวทเทรนนิ่ง คาร์ดิโอ และสามารถกดจองคลาสเรียนออกกำลังกาย และกิจกรรมล่วงหน้าได้ แถมยังมีบรรยากาศเป็นกันเอง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ราคาที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้ Jetts ยังมีระบบการเข้าใช้ฟิตเนสโดยจะเข้าผ่านแอปพลิเคชัน เว็บ หรือระบบก็ได้เพื่อความสะดวกสบาย และยังมีสาขาหลายแห่งที่ให้คนเข้าใช้บริการได้ทั่วถึง และ Jetts ยังเน้นการสร้างชุมชนของคนรักสุขภาพผ่านกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ เป้าหมายของ Jetts คือการทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องง่าย และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกค

สรุป Feature

- สมัครสมาชิกครั้งเดียวสามารถเข้าใช้งานได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
- จองคลาสเรียนออกกำลังกายและกิจกรรมล่วงหน้าได้
- มีระบบการเข้าใช้ฟิตเนสผ่านแอปพลิเคชัน เว็บและระบบ

แนวคิดหลักของ Greener Bangkok

แนวคิดหลักของ Greener Bangkok คือโครงการที่มุ่งเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นเมืองสีเขียวที่ยั่งยืนและน่าอยู่ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เช่น สวนสาธารณะ ป่าในเมือง และพื้นที่พักผ่อนต่าง ๆ เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการยังส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานเป็นพาหนะหลัก เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และปัญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้ Greener Bangkok ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการยังมุ่งเน้นการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อให้เมืองสามารถพัฒนาไปในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป้าหมายสูงสุดของ Greener Bangkok คือการสร้างกรุงเทพฯ ที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว และยังสามารถอนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงไปได้ แถมมีโครงการให้เข้าร่วมหลากหลาย มีเกมให้เล่นบน website

สรุป Feature

- สามารถกดให้คะแนนรีวิวและแสดงความคิดเห็น
- มีระบบเกมให้เล่น
- แสดงสวนสาธารณะทุกที่ที่มีในจังหวัดกรุงเทพพร้อมบอกโซน กิจกรรม วิธีการเดินทาง

แนวคิดหลักของ ศูนย์ราชการฯ พารวย e-Reservation

แนวคิดหลักของศูนย์ราชการฯ พารวย e-Reservation คือการสร้างระบบจองพื้นที่เช่าออนไลน์ ผ่าน web browser บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์โฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการจองพื้นที่ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถ ติดตามสถานะการจอง
และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบได้ ระบบนี้จะช่วยลดปัญหาความแออัด
และเวลารอคิวในศูนย์ราชการฯ โดยประชาชนสามารถเลือกวัน เวลา
และบริการที่ต้องการล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางดิจิทัล ช่วยให้การบริหารจัดการลูกค้าเป็นระบบ
และมีระเบียบมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมความโปร่งใสในการให้บริการ
ลดโอกาสการเกิดปัญหาการลัดคิวหรือการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรม
ระบบนี้ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ
และทำให้หน่วยงานราชการสามารถวางแผนบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรได้ดีขึ้น พารวย e-Reservation จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
สรุป Feature

- มีแผนผังบริเวณพื้นที่ให้เช่าและสถานที่รอบๆ ให้ดู
- สามารถเข้าใช้งานผ่าน QR Code
- มีวิธีใช้งานละเอียด

แนวคิดหลักของ แอปพลิเคชัน CSTD Smart Member

แนวคิดหลักของแอปพลิเคชัน CSTD Smart Member คือ การยกระดับบริการของศูนย์กีฬาและนันทนาการในสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ระบบดิจิทัล โดยทำหน้าที่เป็น "บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์"
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร ผ่านสมาร์ทโฟน
โดยการสมัครสมาชิกดิจิทัล ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันได้ โดยไม่ต้อง เสียเวลาเดินทางไปยังศูนย์บริการหรือกรอกเอกสารแบบฟอร์ม ลดขั้นตอน ลดเวลา สามารถทำการ สมัครสมาชิกได้
เพื่อจองคิวเข้าใช้บริการ ชำระเงินด้วยระบบ e-Payment, รับข่าวสาร, มีบริการ Open Chat
ให้สมาชิกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกอื่น, ติดตามข่าวสารหรือ ติดตามข้อมูล กิจกรรม
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากศูนย์บริการในสังกัด ได้จากประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสามารถสะสมคะแนน
จากการใช้บริการ เพื่อแลกรับรางวัลหรือสิทธิพิเศษต่างๆได้ เพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชน หันมาใช้บริการศูนย์กีฬาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นการขับเคลื่อนบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

สรุป Feature

- มีระบบกดจองคิว
- สมัครสมาชิกและบริการต่างๆ
- มีฟังก์ชันแชทสามารถคุยกับเพื่อนได้
- มีระบบสะสมคะแนนมาแลกของรางวัลและสิทธิพิเศษอื่นๆ

แนวคิดหลักของ TCDC Bangkok

แนวคิดหลักของ TCDC Bangkok คือ การเช่าพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน นักออกแบบ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เข้าถึงพื้นที่และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ พื้นที่ที่เปิดให้เช่าพื้นที่ เช่น Co-working Space, Maker Space, ห้องประชุม , ห้องสัมมนา, ห้องบรรยาย และห้องจัดกิจกรรม ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การทดลอง และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
การเช่าพื้นที่ช่วยให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน และใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ระบบเช่ายังช่วยควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการใช้บริการ
ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เป็นมืออาชีพและเอื้อต่อการพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ
พื้นที่เหล่านี้ยังเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายในกลุ่มนักออกแบบและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ TCDC Bangkok
จึงไม่ใช่เพียงพื้นที่ทำงานหรือจัดกิจกรรม
แต่คือพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นศูนย์กลางของแรงบันดาลใจและนวัตกรรม ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

สรุป Feature

- มีระบบสมัครสมาชิก
- สามารถเข้าใช้งานผ่าน QR Code ได้
- มีบริการ business startupให้ใช้งาน

ตารางเปรียบเทียบ Feature แต่ละระบบ ระบบ Jetts Fitness, ระบบ Greener Bangkok, ระบบศูนย์ราชการฯ พารวย e-Reservation, ระบบ CSTD Smart Member และระบบ TCDC Bangkok

Jetts Fitness	Greener Bangkok	ศูนย์ราชการฯ พารวย e-Reservation	CSTD Smart Member	TCDC Bangkok
สมัครสมาชิกครั้งเดียวสามารถเข้าใช้งานได้ ทุก สาขาทั่วประเทศ	สามารถให้คะแนนรีวิวและแสดงความคิดเห็น	มีแผนผังบริเวณพื้นที่ให้เช่าและสถานที่รอบ ให้ดู	มีระบบกดจองคิว	มีระบบสมัครสมาชิก
จองคลาสเรียนออกกำลังกายและกิจกรรมล่วงหน้าได้	มีระบบเกมให้เล่น	สามารถเข้าใช้งานผ่าน QR Code ได้	สมัครสมาชิกและบริการ	สามารถเข้าใช้งานผ่าน QR Code ได้
มีระบบการเข้าใช้ฟิตเนสผ่านแอปพลิเคชันเว็บและระบบ	แสดงสวนสาธารณะทุกที่ที่มีในจังหวัดกรุงเทพพร้อมบอกโซน กิจกรรม วิธีการเดินทาง	มีวิธีการใช้งานบอกอย่างละเอียดละเอียด	มีฟังก์ชันแชทสามารถคุยกับเพื่อนได้	มีบริการ business startup ให้ใช้งาน
-	-	-	มีระบบสะสมคะแนนมาแลกของรางวัลและสิทธิพิเศษอื่นๆ	-

สรุป Feature ที่จะนำมาใช้

- สมัครสมาชิกครั้งเดียวสามารถเข้าใช้งานได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
- จองคลาสเรียนออกกำลังกายและกิจกรรมล่วงหน้าได้
- มีระบบการเข้าใช้ฟิตเนสผ่านแอปพลิเคชัน เว็บและระบบ
- สามารถเข้าใช้งานผ่าน QR Code ได้

กลไกการทำงานของระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด

(Step by step)

1.เพิ่มอุปกรณ์คลังกลาง

เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้าสู่ระบบ จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเจ้าหน้าที่ก่อน จากนั้นเลือกเมนูสำหรับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ระบบจะแสดงแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลอุปกรณ์ เช่น รหัสอุปกรณ์ ชื่อ รายละเอียด ประเภท และอื่นๆถ้ามี เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่กดยืนยัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ลงในฐานข้อมูลเก็บไว้ในคลังกลาง พร้อมทั้งสร้างบันทึกการทำรายการ เช่น ใครเป็นผู้เพิ่มอุปกรณ์ และเพิ่มเมื่อวันเวลาใด เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังได้

2.ลบอุปกรณ์ในคลัง

เมื่อต้องการลบอุปกรณ์ออกจากคลังกลาง เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าสู่ระบบก่อน แล้วเข้าไปที่เมนูจัดการอุปกรณ์ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการลบออก เปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์นั้นให้เป็น “ไม่ใช้งาน” และระบบยังจะเก็บบันทึกการทำรายการไว้ด้วย เช่น ใครเป็นผู้ลบ และลบเมื่อวันเวลาใด เพื่อใช้ในการตรวจสอบในอนาคต

3.เพิ่มสาขาสวนสาธารณะ

เจ้าหน้าที่สามารถจัดการสาขาสวนสาธารณะได้ โดยหากต้องการเพิ่มสาขาใหม่ เจ้าหน้าที่เพียงเข้าสู่ระบบและเลือกเมนูเพิ่มสาขา แล้วกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อสวนสาธารณะ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อบันทึกแล้ว ระบบจะเก็บข้อมูลสาขาใหม่นี้ลงในฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานและอ้างอิงต่อไปได้

4.ลบสาขาสวนสาธารณะ

หากต้องการลบสาขา เจ้าหน้าที่เพียงค้นหาสวนสาธารณะที่ต้องการลบ จะเปลี่ยนสถานะของสาขานั้นให้เป็น “ไม่ใช้งาน” และระบบยังจะบันทึกรายการการลบไว้ เช่น ใครเป็นผู้ลบ และลบเมื่อวันเวลาใด เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้

5.เพิ่มเจ้าหน้าที่แต่ละสาขา
เมื่อมีการเพิ่มสาขาใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่รับผิดชอบจะต้องจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับสาขานั้น หากมีการรับเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามา ก็สามารถเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ–นามสกุล ตำแหน่ง และสาขาที่สังกัดอยู่ นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่เจ้าหน้าที่เดิมซึ่งเคยประจำอยู่ที่สาขาอื่น ต้องถูกย้ายไปยังสาขาใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสังกัดของบุคคลนั้น ให้ตรงกับสาขาใหม่ได้ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้เสมอ เช่น ใครเป็นผู้แก้ไข และแก้ไขเมื่อวันเวลาใด

6.ลบเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่รับผิดชอบจะเข้าสู่ระบบ และเปลี่ยนสถานะของเจ้าหน้าที่นั้นเป็น “ไม่ใช้งาน” ระบบจะไม่ลบ ข้อมูลทิ้งเพื่อเก็บประวัติการทำงาน และความถูกต้องของฐานข้อมูล พร้อมบันทึกว่าใครเป็นผู้เปลี่ยน สถานะและทำรายการเมื่อวันเวลาใด เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เสมอ

7.เพิ่มฟิตเนสหลักภายในสวน
ในแต่ละสวนสาธารณะจะต้องมีฟิตเนสหลักอย่างน้อย 1 แห่ง ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่สร้างสวนใหม่แล้ว จะต้องเพิ่มฟิตเนสหลักด้วย โดยกรอกไอดีฟิตเนสและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาด ฟังก์ชันการใช้งาน และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อให้ในอนาคตสามารถแบ่งฟิตเนสออกเป็นโซนต่าง ๆ เช่น โซนคาร์ดิโอ โซนโยคะ หรือโซนขายของของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกฟิตเนสรายเดือนสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างถูกต้อง และระบบสามารถจัดการข้อมูลการใช้งานและโซนต่าง ๆ

8.เพิ่มพื้นที่ภายในฟิตเนสรายละเอียดภายในอาคาร
หลังจากเจ้าหน้าที่สร้างฟิตเนสหลักภายในสวนใหม่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดพื้นที่ภายในอาคารฟิตเนสได้ เช่น โซนคาร์ดิโอ โซนโยคะ โซนเวทเทรนนิ่ง พร้อมระบุชั้นและรายละเอียดอื่น ๆ ของแต่ละโซน เจ้าหน้าที่กดยืนยัน ระบบจะบันทึกข้อมูลพื้นที่เหล่านี้ลงในฐานข้อมูล พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ดำเนินการ

9.เพิ่มพื้นที่กิจกรรมในสวนสาธารณะ
เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ เช่น สนามบาส ลานกิจกรรม หรือพื้นที่กลางแจ้งต่างๆ โดยแบ่งเป็นโซนแต่ละโซนและกำหนดไอดีของแต่ละโซน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับประเภทของพื้นที่ เช่น เล่นกีฬา เล่นบอล หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ ระบบจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงฐานข้อมูล พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ดำเนินการ เหตุผลในการเพิ่มพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจองหรือเช่าพื้นที่ในอนาคตได้ และหากโซนนั้นไม่มีการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็จะเปิดให้สาธารณะสามารถเข้ามาใช้งานได้

10.เพิ่มพื้นที่ขายของในสวนสาธารณะ
เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มล็อกขายของในสวนสาธารณะ โดยกำหนดรายละเอียด เช่น ขนาดของล็อก โซนที่ตั้ง และค่าเช่า ระบบจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงในฐานข้อมูล พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็น ผู้เพิ่มพื้นที่ขายของ จะถูกแบ่งเป็น โซนเฉพาะ เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ ในกรณีที่มีผู้ใช้ต้องการจองพื้นที่ จัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ พื้นที่ขายของในโซนนั้นสามารถเชื่อมโยง และจัดสรรให้เช่าพร้อมกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้การบริหารพื้นที่และการใช้งานสวนสาธารณะเป็นไปอย่างเหมาะสม

11.เบิกอุปกรณ์จากคลังกลางมาที่สาขา
เมื่อสาขามีความต้องการใช้อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาจะต้องส่งคำขอเบิกอุปกรณ์ผ่านระบบ โดยระบุประเภท จำนวน และเหตุผลการเบิก จากนั้นคำขอจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่คลังกลาง เพื่อทำการตรวจสอบ หากอุปกรณ์มีอยู่ในสต็อกและการเบิกมีเหตุผลสมควร เจ้าหน้าที่คลังกลางจะทำการอนุมัติและดำเนินการ โอนอุปกรณ์ไปยังสาขาที่ร้องขอ ระบบจะบันทึกรายละเอียดการเบิกทุกครั้ง เช่น สาขาที่เบิก อุปกรณ์ที่เบิก จำนวนที่เบิก ใครเป็นผู้ทำรายการ และวันเวลาที่ดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบย้อนหลัง

12.จัดวางอุปกรณ์เข้าพื้นที่
หลังจากที่อุปกรณ์ถูกเบิกมาจากคลังกลางมายังสาขาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดวางอุปกรณ์ลงในพื้นที่ที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องเลือกโซนหรือพื้นที่ที่ต้องการ เช่น ภายในอาคารฟิตเนส โซนคาร์ดิโอ สนามบาสกลางแจ้ง หรือพื้นที่กิจกรรมอื่น ๆ จากนั้นทำการจัดวางอุปกรณ์ให้ตรงกับประเภทการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงได้สะดวกและปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการจัดวาง ระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการ เช่น อุปกรณ์ชนิดใดถูกจัดไปไว้ในโซนไหน ใครเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จัด วันและเวลาที่ทำการจัดวาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ รวมทั้งช่วยในการวางแผนการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอนาคต

13.ใส่อุปกรณ์ออกกำลังกายเข้าตู้
ตู้ออกกำลังกายถือเป็นอุปกรณ์หลักชนิดหนึ่งที่ถูกเบิกมาจากคลังกลางและถูกติดตั้งไว้ตามพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในฟิตเนสหรือในสวนสาธารณะ จากนั้นใส่อุปกรณ์ออกกำลังกายเพิ่มเติมเข้าไปภายในตู้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้สะดวกและมีความเป็นระบบมากขึ้นขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากเจ้าหน้าที่ประจำสาขาหรือผู้รับผิดชอบเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการบรรจุ เช่น ดัมเบล เชือกกระโดด เสื่อโยคะ หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ จากนั้นระบบจะตรวจสอบสต็อกเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีเพียงพอ เมื่อผ่านการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์ใส่เข้าตู้ที่ถูกระบุไว้ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่ถูกเพิ่มเข้าไปในตู้ไหน ใครเป็นผู้ทำและวันเวลาที่ดำเนินการ

14.แจ้งบำรุงรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย
เจ้าหน้าที่สาขาที่พบปัญหาหรือได้รับแจ้ง จะส่งคำขอบำรุงรักษาผ่านระบบ พร้อมระบุรหัสอุปกรณ์ ตำแหน่ง ปัญหาที่พบ และแนบหมายเหตุหรือรูปถ่าย เมื่อคำร้องถูกบันทึก สถานะอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็น“รอซ่อมบำรุง” เพื่อป้องกันการใช้งาน

15.ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์
เมื่อได้รับเหตุแจ้งซ่อมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงจะทำการเข้าไปตรวจสอบ หาสาเหตุและแก้ไขอุปกรณ์ โดยหากสำเร็จจะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นพร้อมใช้งาน
16.สมัครสมาชิกและล็อกอิน
ผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์หรือแอป เลือกสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลส่วนตัวและตั้งรหัสผ่าน
ระบบตรวจสอบความถูกต้องและสร้างรหัสสมาชิก เมื่อสมัครเสร็จ
ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงบริการต่าง ๆ ตามสิทธิ์สมาชิก เช่น ดูข้อมูลส่วนตัว ประวัติการใช้งาน และการชำระเงิน

17.สมัครสมาชิกรายเดือนของฟิตเนส
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตนเอง จากนั้นเลือกเมนูสมัครสมาชิกรายเดือน
เลือกแพ็กเกจที่ต้องการแล้วทำการชำระเงิน เมื่อระบบยืนยันการชำระเสร็จสิ้น
จะบันทึกข้อมูลการสมัครโดยเชื่อมกับรหัสผู้ใช้ พร้อมกำหนดวันเริ่มต้นและวันหมดอายุของสมาชิก
หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้บริการฟิตเนสได้ตามสิทธิ์ที่สมัครไว้

18.เติมเงินเพื่อเข้าใช้งานตู้ออกกำลังกาย
ผู้ใช้ต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบก่อนผ่านแอปหรือเว็บไซต์ โดยเลือกช่องทางชำระเงินที่สะดวก
เมื่อระบบยืนยันการชำระเงิน ยอดเงินจะถูกเพิ่มเข้าสู่บัญชีสมาชิก
หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถล็อกอินหรือแตะบัตรที่ตู้เพื่อใช้งาน ระบบจะหักเงินอัตโนมัติตามเวลาที่ใช้ไป
ข้อมูลการเติมเงินและการใช้งานจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้

19.ใช้งานตู้ออกกำลังกาย
เมื่อผู้ใช้สแกนบัตรที่ตู้ ระบบจะตรวจสอบยอดเงินในบัญชี หากมีเงินเพียงพอตามเกณฑ์ขั้นต่ำ
ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้งานตู้และเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายภายในตู้ได้ตามต้องการ
ระบบจะคอยตรวจสอบเวลาการใช้งานและยอดเงิน หากผู้ใช้ใช้เงินใกล้หมด
ระบบจะแจ้งเตือนให้เติมเงินเพิ่มเติม และหากเงินไม่เพียงพอ ตู้จะปิดอัตโนมัติ
พร้อมเชิญผู้ใช้ออกจากตู้เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดและเตรียมพร้อมสำหรับผู้ใช้รอบถัดไป

20.ติดตามอุปกรณ์ว่าครบหรือเสียหายหรือไม่ในตู้ออกกำลังกาย
หลังจากผู้ใช้ใช้งานตู้ออกกำลังกายเสร็จ ระบบจะเปลี่ยนสถานะตู้เป็น “รอทำความสะอาด”
และแจ้งเตือนไปยังพนักงานดูแลให้ตรวจสอบอุปกรณ์ เมื่อพนักงานทำความสะอาด
และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ครบถ้วนและไม่มีความเสียหายแล้ว พนักงานกดยืนยันในระบบ
ตู้จะกลับสู่สถานะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้คนถัดไป

21.ติดตามอุปกรณ์ว่าครบหรือเสียหายหรือไม่
ภายในยิมและนอกยิม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทุกจุดเป็นระยะๆ เช่น ทุก 3 ชั่วโมง
เพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละโซน มีอุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือไม่
และทำความสะอาดพื้นที่โซนนั้นๆให้เรียบร้อย หากพบภาพรวมอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย หรือขาดหาย
พนักงานจะบันทึกในระบบและแจ้งให้ฝ่ายซ่อมบำรุงดำเนินการแก้ไข
เมื่ออุปกรณ์ได้รับการซ่อมบำรุงและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สถานะจะถูกอัปเดตเป็นพร้อมใช้งานอีกครั้ง

22.เพิ่มกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สามารถสร้างกิจกรรมใหม่ เช่น คลาสโยคะ วิ่งมาราธอน หรือกิจกรรมออกกำลังกายอื่น ๆ
โดยกำหนด ชื่อกิจกรรม วันเวลา สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม ของรางวัลและอื่นๆ เมื่อบันทึกข้อมูล
ระบบจะเก็บข้อมูลกิจกรรมไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาลงทะเบียนหรือจองเข้าร่วมกิจกรรมได้

23.ลงทะเบียนกิจกรรมโดยผู้ใช้ ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
เลือกกิจกรรมที่สนใจ แล้วกดลงทะเบียน ระบบจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วม
หากยังไม่เต็มและผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะบันทึกชื่อผู้ใช้ไว้ในกิจกรรมนั้น
พร้อมอัปเดตจำนวนผู้เข้าร่วมให้เรียบร้อย

24.เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อถึงวันกิจกรรมจริง ผู้ใช้แสดงหลักฐานการสมัคร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครจากนั้นผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นก็จะแสดงหลักฐานการเข้าร่วมหรือทำแบบประเมินโ
ครงการเพื่อยืนยันการเข้าร่วม

25.จองพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่ขายของ
ผู้ใช้ที่ต้องการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ของตนเอง จะเลือกสาขาและโซนพื้นที่ที่ต้องการจอง
ระบบจะตรวจสอบว่าพื้นที่ในวันเวลานั้นว่างและไม่ชนกับกิจกรรมอื่น หากว่าง ผู้ใช้สามารถยืนยันการจอง
โดยการจองพื้นที่จัดกิจกรรมจะพ่วงกับพื้นที่ขายของไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้จัดอีเว้นท์
และผู้ใช้ต้องเลือกวันที่จะเข้าไปจัดงาน จัดการพื้นที่ก่อนที่งานจริงจะเริ่ม
จากนั้นระบบจะส่งคำร้องการจองไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและยืนยันความเรียบร้อย
และหากเจ้าหน้าที่ยืนยันก็จะส่งช่องการชำระเงินกลับมา

26.ชำระเงินการจองพื้นที่
ผู้ใช้ทำการชำระเงินค่าจองพื้นที่ และส่งหลักฐานการชำระเงินกลับไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่จะยืนยันการชำระเงิน เมื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกหลักฐานการจองไว้
เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่และยืนยันสิทธิ์การใช้งานพื้นที่สำหรับกิจกรรมหรืออีเว้นท์นั้น ๆ

27.เพิ่มอีเว้นใหม่
เจ้าหน้าที่ทำการเพิ่มอีเว้นใหม่เมื่อการชำระเงินหากผู้ใช้ต้องการให้ช่วยโปรโมทหรือหาผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ก็จะ
ทำการ เพิ่มอีเว้นลงในฐานข้อมูล และแสดงในสาสนเทศ หากผู้ใช้สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้

28.เตรียมงานก่อนวันอีเว้น
ผู้ใช้ที่จองพื้นที่นำอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นเข้ามายังพื้นที่ โดยแสดง หลักฐานการจอง
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าไปจัดเตรียมงานภายในพื้นที่ที่ได้ทำการจองไว้
ระบบจะบันทึกการเข้าใช้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยและติดตามการใช้งานในวันงาน

29.จัดอีเว้นในวันงานจริง
เมื่ออีเว้นเสร็จสิ้นระบบจะทำการปิดใช้งานโซนพื้นที่ที่จัดกิจกรรมชั่วคราว
เพื่อทำการซ่อมบำรุงและทำความสะอาด

30.ทำความสะอาดหลังอีเว้นเสร็จสิ้น
เมื่อกิจกรรมหรืออีเว้นท์เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดพื้นที่และตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
หากพบความเสียหาย เจ้าหน้าที่จะบันทึกและแจ้งต่อฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการแก้ไข
ระบบจะบันทึกการทำความสะอาดและสถานะของพื้นที่ไว้เพื่อความเรียบร้อยและพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

กระบวนการ (Process) ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด มีจำนวน 11 กระบวนการ

กระบวนการที่ 1 : จัดการสมาชิก (16, 17)

กระบวนการที่ 2 : จัดการพื้นที่ (3, 4, 7, 8, 9, 10)

กระบวนการที่ 3 : จัดการเจ้าหน้าที่ (5, 6)

กระบวนการที่ 4 : จัดการอุปกรณ์ (1, 2, 11, 12, 13)

กระบวนการที่ 5 : จัดการกิจกรรม (22, 27)

กระบวนการที่ 6 : ลงทะเบียน (23)

กระบวนการที่ 7 : เข้าร่วมกิจกรรม (24)

กระบวนการที่ 8 : ใช้งานตู้ (19, 20, 21)

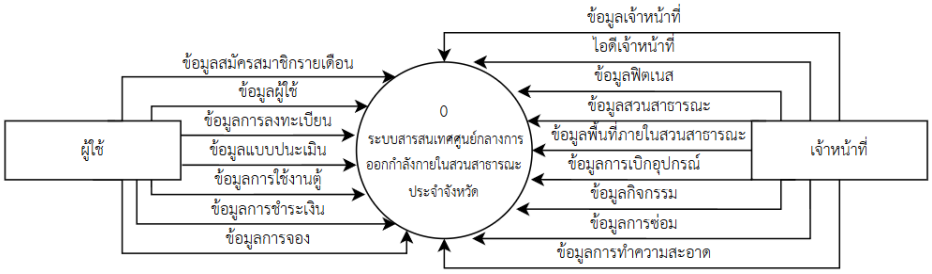
กระบวนการที่ 9 : จองพื้นที่จัดกิจกรรม (25, 28, 29)

กระบวนการที่ 10 : ชำระเงิน (18 , 26)

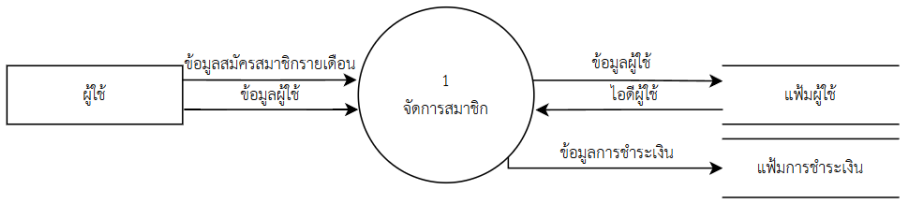
กระบวนการที่ 11 : บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ (14, 15, 30)

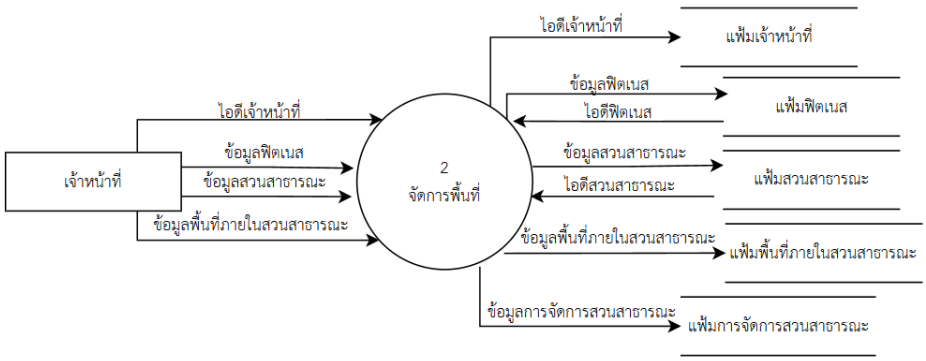
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)

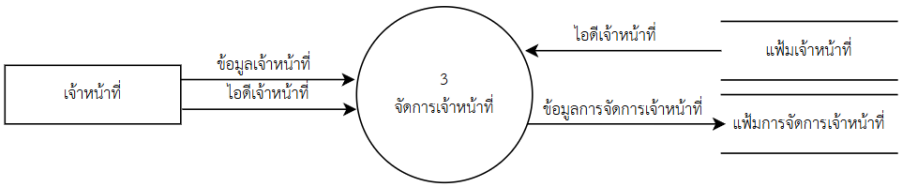
แผนภาพบริบท (Context Diagram)

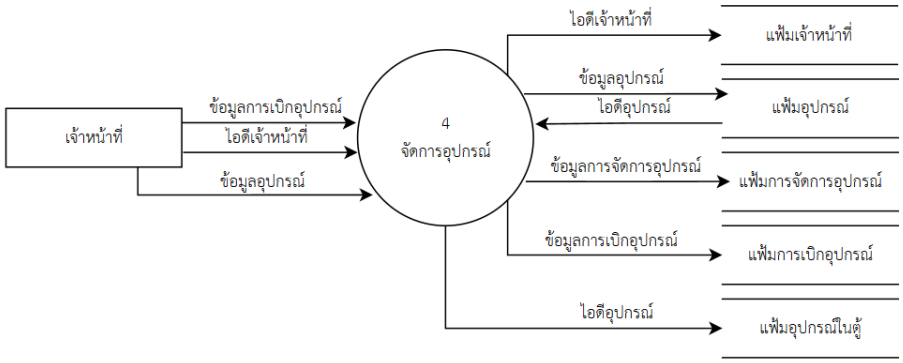


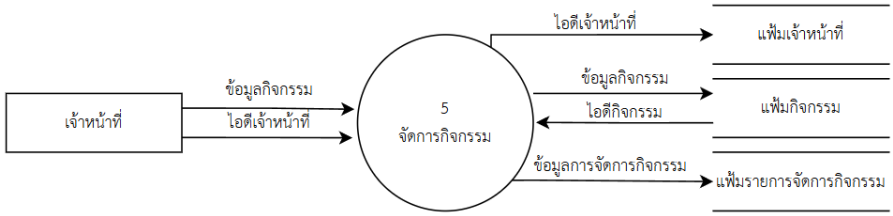
แผนภาพระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0)

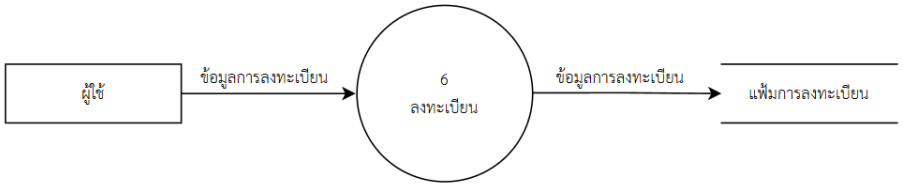


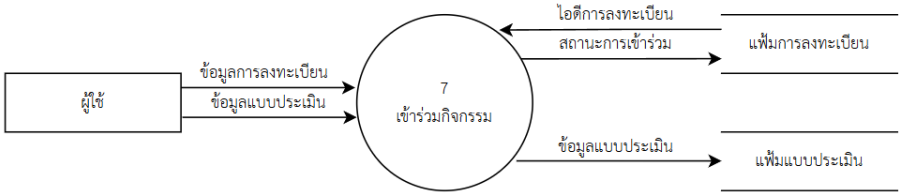


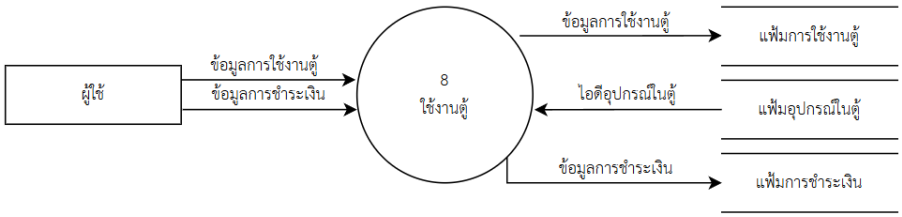


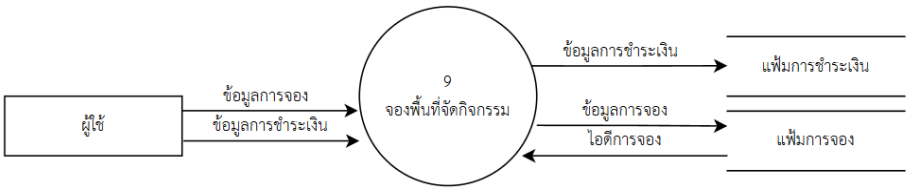


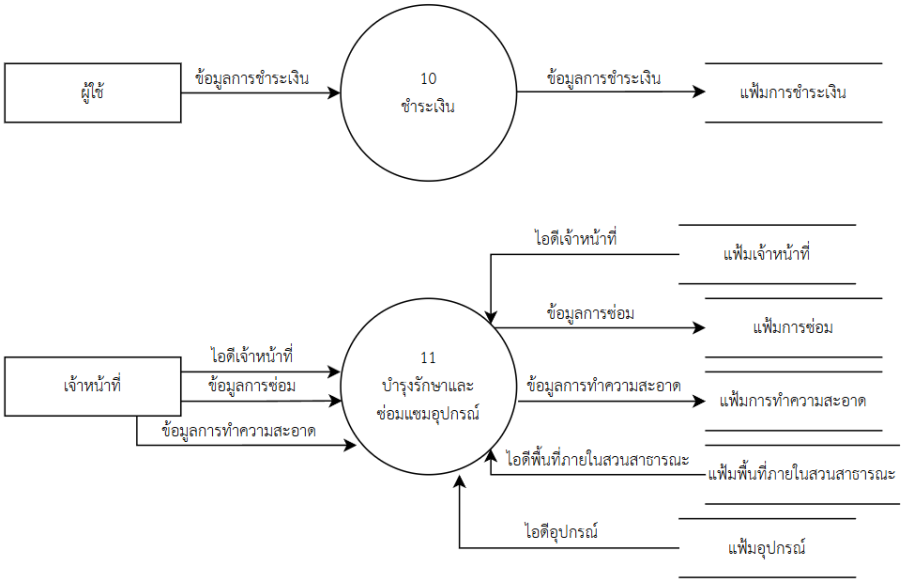

เจ้าหน้าที่
ข้อมูลกิจกรรม
ไอดีเจ้าหน้าที่
5
จัดการกิจกรรม
ไอดีเจ้าหน้าที่
แฟ้มเจ้าหน้าที่
ข้อมูลกิจกรรม
ไอดีกิจกรรม
แฟ้มกิจกรรม
ข้อมูลการจัดการกิจกรรม
แฟ้มรายการจัดการกิจกรรม


ผู้ใช้
ข้อมูลการลงทะเบียน
6
ลงทะเบียน
ข้อมูลการลงทะเบียน
แฟ้มการลงทะเบียน


ผู้ใช้
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลแบบประเมิน
7
เข้าร่วมกิจกรรม
ไอดีการลงทะเบียน
สถานะการเข้าร่วม
แฟ้มการลงทะเบียน
ข้อมูลแบบประเมิน
แฟ้มแบบประเมิน


ผู้ใช้
ข้อมูลการใช้งานตู้
ข้อมูลการชำระเงิน
8
ใช้งานตู้
ข้อมูลการใช้งานตู้
ไอดีอุปกรณ์ในตู้
ข้อมูลการชำระเงิน
แฟ้มการใช้งานตู้
แฟ้มอุปกรณ์ในตู้
แฟ้มการชำระเงิน


ผู้ใช้
ข้อมูลการจอง
ข้อมูลการชำระเงิน
9
จองพื้นที่จัดกิจกรรม
ข้อมูลการชำระเงิน
ข้อมูลการจอง
ไอดีการจอง
แฟ้มการชำระเงิน
แฟ้มการจอง


ผู้ใช้
ข้อมูลการชำระเงิน
10
ชำระเงิน
ข้อมูลการชำระเงิน
แฟ้มการชำระเงิน
ไอดีเจ้าหน้าที่
แฟ้มเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการซ่อม
แฟ้มการซ่อม
เจ้าหน้าที่
ไอดีเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการซ่อม
ข้อมูลการทำความสะอาด
11
บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
ข้อมูลการทำความสะอาด
แฟ้มการทำความสะอาด
ไอดีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ
แฟ้มพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ
ไอดีอุปกรณ์
แฟ้มอุปกรณ์

พจนานุกรมข้อมูลของกระแสข้อมูล

1	รหัสข้อมูล	01
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลผู้ใช้
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลของผู้ใช้ของแต่ละคน
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ใช้, กระบวนการที่ 1 จัดการสมาชิก
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มผู้ใช้, กระบวนการที่ 1 จัดการสมาชิก
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☑ แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น เลขบัตรประชาชน ไอดี ชื่อ เบอร์โทร อีเมล
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	02
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลสมัครสมาชิกรายเดือน
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลของสมัครสมาชิกรายเดือนของแต่ละคน
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ใช้, กระบวนการที่ 1 จัดการสมาชิก
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มการชำระเงิน, กระบวนการที่ 1 จัดการสมาชิก
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☑ แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกรายเดือน เช่น ไอดีผู้ใช้ วันเริ่ม วันสิ้นสุด บัญชีธนาคาร แพ็กเกจ
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	03
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลเจ้าหน้าที่
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัด
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่, แฟ้มเจ้าหน้าที่, แฟ้มกิจกรรม, กระบวนการที่ 2 จัดการพื้นที่, กระบวนการที่ 3 จัดการเจ้าหน้าที่, กระบวนการที่ 4 จัดการอุปกรณ์, กระบวนการที่ 5 จัดการกิจกรรม, กระบวนการที่ 11 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มเจ้าหน้าที่, แฟ้มการจัดการเจ้าหน้าที่, แฟ้มการจัดสวนสาธารณะ, แฟ้มการจัดการอุปกรณ์, แฟ้มการเบิกอุปกรณ์, แฟ้มกิจกรรม, แฟ้มรายการจัดการกิจกรรม, แฟ้มการซ่อม, แฟ้มการทำความสะอาด, กระบวนการที่ 2 จัดการพื้นที่ , กระบวนการที่ 3 จัดการเจ้าหน้าที่, กระบวนการที่ 4 จัดการอุปกรณ์, กระบวนการที่ 5 จัดการกิจกรรม, กระบวนการที่ 11 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์

6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐ แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เช่น เลขบัตรประชาชน ไอดี ชื่อ เบอร์โทร อีเมล
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	04
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลฟิตเนส
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลฟิตเนสของแต่ละจังหวัด
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่, แฟ้มฟิตเนส, กระบวนการที่ 2 จัดการพื้นที่
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มฟิตเนส, แฟ้มพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ, แฟ้มการจัดการสวนสาธารณะ, กระบวนการที่ 2 จัดการพื้นที่
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับฟิตเนส เช่น ไอดีฟิตเนส ชื่อฟิตเนส ขนาดพื้นที่ ประเภทอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวนอุปกรณ์ วันที่เปิด เวลาที่เปิด ไอดีเจ้าหน้าที่(เจ้าหน้าที่ดูแลฟิตเนส) ที่ตั้งฟิตเนส(พิกัด)
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	05
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลสวนสาธารณะ
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลสวนสาธารณะใหม่ของแต่ละจังหวัด
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่, แฟ้มสวนสาธารณะ, กระบวนการที่ 2 จัดการพื้นที่

5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มสวนสาธารณะ, แฟ้มพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ, แฟ้มการจัดการสวนสาธารณะ, กระบวนการที่ 2 จัดการพื้นที่
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☑ แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะใหม่ เช่น ชื่อสวน ที่อยู่
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	06
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลพื้นที่ในสวนสาธารณะในแต่ละจังหวัด
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่, แฟ้มพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ, กระบวนการที่ 2 จัดการพื้นที่, กระบวนการที่ 11 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ, กระบวนการที่ 2 จัดการพื้นที่
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ในสวนสาธารณะ เช่น ไอดีสวน ประเภทพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งพื้นที่(พิกัด)
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	07
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการเบิกอุปกรณ์
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลอุปกรณ์ที่เบิกมาในแต่ละสาขา
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่,

		กระบวนการที่ 4 จัดการอุปกรณ์
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มการจัดการอุปกรณ์, แฟ้มการเบิกอุปกรณ์, กระบวนการที่ 4 จัดการอุปกรณ์
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวการเบิกอุปกรณ์ เช่น ไอดีอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ จำนวนที่เบิก วันที่เบิก เวลาที่เบิก สาขาที่เบิก ไอดีเจ้าหน้าที่ผู้เบิก
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	08
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลกิจกรรม
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะแต่ละสาขา
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่, แฟ้มกิจกรรม, กระบวนการที่ 5 จัดการกิจกรรม
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มกิจกรรม, แฟ้มรายการจัดการกิจกรรม, กระบวนการที่ 5 จัดการกิจกรรม
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เช่น ไอดีกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม วันที่จัด เวลาเริ่ม–สิ้นสุด สถานที่จัด เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม รายละเอียดกิจกรรม
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	09
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการลงทะเบียน
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลการลงทะเบียนของการเข้าร่วมกิจกรรมภายในสวน

4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ใช้, แฟ้มการลงทะเบียน, กระบวนการที่ 6 ลงทะเบียน, กระบวนการที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรม
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มการลงทะเบียน , กระบวนการที่ 6 ลงทะเบียน
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น ไอดีการลงทะเบียน ไอดีผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ไอดีกิจกรรม วันที่ลงทะเบียน เวลาที่ลงทะเบียน สถานะการลงทะเบียน
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	10
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลแบบประเมิน
3	คำอธิบาย	เป็นแบบประเมินสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในสวน
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ใช้, กระบวนการที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรม
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มแบบประเมิน, กระบวนการที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรม
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☑ แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมิน เช่น ไอดีแบบประเมิน ชื่อกิจกรรมที่ประเมิน คะแนนความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ วันที่ประเมิน เวลาที่ประเมิน ไอดีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	11
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการใช้งานตู้
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลการใช้งานตู้ออกกำลังกายของคนที่เข้ามาใช้งานภายในสวนแต่ละสาขา
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ใช้, แฟ้มอุปกรณ์, กระบวนการที่ 8 ใช้งานตู้
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มการใช้งานตู้, กระบวนการที่ 8 ใช้งานตู้
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานตู้ เช่น ไอดีการใช้งานตู้ ไอดีผู้ใช้ ไอดีตู้ ไอดีอุปกรณ์ วันที่เริ่มใช้งานตู้ เวลาที่เริ่มใช้งานตู้ ระยะเวลาใช้งานตู้ สถานะการชำระเงิน
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	12
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการชำระเงิน
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลการชำระเงินของคนที่ชำระเงินเพื่อเข้าใช้งานตู้ออกกำลังกายภายในสวน แต่ละสาขา
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ใช้, กระบวนการที่ 8 ใช้งานตู้, กระบวนการที่ 9 จองพื้นที่จัดกิจกรรม, กระบวนการที่ 10 ชำระเงิน
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มการชำระเงิน, กระบวนการที่ 1 จัดการสมาชิก, กระบวนการที่ 8 ใช้งานตู้, กระบวนการที่ 9 จองพื้นที่จัดกิจกรรม, กระบวนการที่ 10 ชำระเงิน

6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น ไอดีการชำระเงิน ไอดีผู้ใช้ จำนวนเงิน วันที่ชำระเงิน เวลาที่ชำระ ช่องทางการชำระ (เงินสด / โอน / QR) สถานะการชำระเงิน
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	13
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการจอง
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลการจองของคนที่เข้ามาจองพื้นที่จัดกิจกรรมภายในสวน
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	ผู้ใช้, แฟ้มการจอง, กระบวนการที่ 9 จองพื้นที่จัดกิจกรรม
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มการจอง, กระบวนการที่ 9 จองพื้นที่จัดกิจกรรม
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☑ แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง เช่น ไอดีการจอง ไอดีผู้ใช้จอง ไอดีพื้นที่ที่จอง วันที่จอง เวลาที่จอง รายละเอียดการจอง สถานะการจอง
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	14
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการซ่อม
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลเจ้าหน้าที่ส่งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำระรุดเสียหาย
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่, กระบวนการที่ 11 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์

5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มการซ่อม, กระบวนการที่ 11 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อม เช่น ไอดีการซ่อม ไอดีอุปกรณ์ ปัญหาที่พบ วันที่ส่งซ่อม วันที่ซ่อมเสร็จ สถานะการซ่อม ไอดีเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการซ่อม
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	15
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลการทำความสะอาด
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลการทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ภายในสวน
4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่, กระบวนการที่ 11 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มการทำความสะอาด, กระบวนการที่ 11 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาด เช่น ไอดีการทำความสะอาด ไอดีพื้นที่ที่ทำความสะอาด ไอดีอุปกรณ์ที่ทำความสะอาด เวลาที่ทำความสะอาด วันที่ทำความสะอาด ไอดีเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาด วิธีการทำความสะอาด
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

1	รหัสข้อมูล	16
2	ชื่อข้อมูล	ข้อมูลอุปกรณ์
3	คำอธิบาย	เป็นข้อมูลอุปกรณ์การออกกำลังกายจากคลังกลาง

4	แหล่งกำเนิดข้อมูล	เจ้าหน้าที่, แฟ้มอุปกรณ์, กระบวนการที่ 4 จัดการอุปกรณ์, กระบวนการที่ 11 บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
5	แหล่งรับข้อมูล	แฟ้มอุปกรณ์, กระบวนการที่ 4 จัดการอุปกรณ์
6	ชนิดของกระแสข้อมูล	☐ ไฟล์ ☐ หน้าจอ ☐ รายงาน ☐แบบฟอร์ม ☑ ข้อมูลในระบบ
7	โครงสร้างข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การออกกำลังกายจากคลังกลาง เช่น ไอดีอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ประเภท ขนาด สี ยี่ห้อ
8	ปริมาณ / ช่วงเวลา	-

พจนานุกรมข้อมูลของแหล่งจัดเก็บข้อมูล

แฟ้มผู้ใช้			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
User_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
User_Name	ชื่อผู้ใช้	CHAR(50)	
User_Lastname	นามสกุลผู้ใช้	CHAR(50)	
ID_Card	เลขบัตรประชาชน	CHAR(13)	
User_Number	เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้	CHAR(10)	
Email	อีเมล	VARCHAR(255)	

แฟ้มการชำระเงิน			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Payment_ID	รหัสการชำระเงิน	CHAR(10)	
User_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
Package	แพ็กเกจ	CHAR(50)	
Net_Amount	ยอดเงินสุทธิ	INT(50)	
Payment_Date	วันที่ชำระเงิน	DATE	
Payment_Type	วิธีการชำระเงิน	CHAR(50)	
Payment_Time	เวลาที่ชำระเงิน	TIME	

แฟ้มเจ้าหน้าที่			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	

Officer_Name	ชื่อเจ้าหน้าที่	CHAR(50)	
Officer_Lastname	นามสกุลเจ้าหน้าที่	CHAR(50)	
ID_Card	เลขบัตรประชาชน	CHAR(13)	
Officer_Number	เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้	CHAR(10)	
Email	อีเมล	VARCHAR(255)	

แฟ้มฟิตเนส			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Fitness_ID	รหัสฟิตเนส	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
Park_ID	รหัสสวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Park_Area_ID	รหัสพื้นที่สวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Fitness_Name	ชื่อฟิตเนส	CHAR(50)	
Fitness_Branch	สาขาฟิตเนส	CHAR(50)	

แฟ้มสวนสาธารณะ			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Park_ID	รหัสสวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Park_Name	ชื่อสวนสาธารณะ	CHAR(50)	
Latitude	ตำแหน่งละติจูด	DOUBLE(10)	
Longitude	ตำแหน่งลองจิจูด	DOUBLE(10)	
District	ตำบล	CHAR(50)	

Sub_District	อำเภอ	CHAR(50)	
Province	จังหวัด	CHAR(50)	
Zip_ID	รหัสไปรษณีย์	INT(5)	

แฟ้มพื้นที่สวนสาธารณะ			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Park_Area_ID	รหัสพื้นที่สวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Park_ID	รหัสสวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Area_Type	ประเภทพื้นที่	CHAR(100)	
Area_Size	ขนาด	FLOAT	

แฟ้มการจัดการสวนสาธารณะ			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Park_Management_ID	รหัสการจัดการสวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Park_Area_ID	รหัสพื้นที่สวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Park_ID	รหัสสวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
FItness_ID	รหัสฟิตเนส	CHAR(10)	
Time_Start_Management	เวลาเริ่มการจัดการสวนสาธารณะ	TIME	
Time_End_Management	เวลาจบการจัดการสวนสาธารณะ	TIME	

Date_Management	วันที่การจัดการสวนสาธารณะ	DATE	

แฟ้มเจ้าหน้าที่			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
User_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
User_Name	ชื่อผู้ใช้	CHAR(50)	
User_Lastname	นามสกุลผู้ใช้	CHAR(50)	
ID_Card	เลขบัตรประชาชน	CHAR(13)	
User_PhoneNumber	เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้	CHAR(10)	
Email	อีเมล	CHAR(255)	

แฟ้มการจัดการเจ้าหน้าที่			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Officer_Management_ID	รหัสการจัดการเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
Position	ตำแหน่ง	CHAR(100)	
Branch	สาขา	CHAR(100)	
Work_Start_Date	วันที่เริ่มงาน	DATE	

แฟ้มอุปกรณ์			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value

Device_ID	รหัสอุปกรณ์	CHAR(10)	
Device_Name	ชื่ออุปกรณ์	CHAR(50)	
Device_Type	ประเภทอุปกรณ์	CHAR(100)	
Model	รุ่น	CHAR(100)	
Cabinet_Number	หมายเลขตู้	CHAR(10)	

แฟ้มการจัดการอุปกรณ์			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Device_Management_ID	รหัสการจัดการอุปกรณ์	CHAR(10)	
Device_ID	รหัสอุปกรณ์	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
Device_Management_Date	วันที่จัดการอุปกรณ์	DATE	
Device_Management_Time	เวลาเริ่มการจัดการอุปกรณ์	TIME	
Device_Management_Ent_TIme	เวลาสิ้นสุดการจัดการอุปกรณ์	TIME	
Number_Device	จำนวนอุปกรณ์	INT	

แฟ้มการเบิกอุปกรณ์			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Equiment_Request_ID	รหัสการเบิกอุปกรณ์	CHAR(10)	

Device_ID	รหัสอุปกรณ์	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
Equiment_Withdraw_Date	วันที่เบิกอุปกรณ์	DATE	
Equiment_Withdraw__Start_Time	เวลาที่เริ่มเบิกอุปกรณ์	TIME	
Equiment_Withdraw_End_Time	เวลาสิ้นสุดเบิกอุปกรณ์	TIME	
Equiment_Withdraw_Status	สถานะการเบิกอุปกรณ์	CHAR(1)	

แฟ้มอุปกรณ์ในตู้			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Equiment_cabinet_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
Device_ID	รหัสอุปกรณ์	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	

แฟ้มกิจกรรม			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Activity_ID	รหัสกิจกรรม	CHAR(10)	
Activity_Name	ชื่อกิจกรรม	CHAR(100)	
Activity_Date	วันที่จัดกิจกรรม	DATE	
Activity_Start_Time	เวลาเริ่มกิจกรรม	TIME	

Activity_End_Time	เวลาสิ้นสุดกิจกรรม	TIME	
Activity_Venue	สถานที่จัดกิจกรรม	CHAR(255)	
Activity_Detail	รายละเอียดกิจกรรม	CHAR(255)	

แฟ้มรายการจัดการกิจกรรม			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Activity_Management_ID	รหัสรายการจัดการกิจกรรม	CHAR(10)	
Activity_ID	รหัสกิจกรรม	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
Activity_Management_Date	วันที่เริ่มกิจกรรม	DATE	
Activity_Management_Start_Time	เวลาเริ่มกิจกรรม	TIME	
Activity_Management_End_Time	เวลาสิ้นสุดกิจกรรม	TIME	

แฟ้มการลงทะเบียน			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Enrollment_ID	รหัสการลงทะเบียน	CHAR(10)	
User_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
Activity_ID	รหัสกิจกรรม	CHAR(10)	
Registration_Date	วันที่ลงทะเบียน	DATE	
Registration_Time	เวลาที่ลงทะเบียน	TIME	

Registration_Status	สถานะการลงทะเบียน	CHAR(1)	‘S’ = success, ‘F’ = failed

แฟ้มแบบประเมิน			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Assessment_ID	รหัสแบบประเมิน	CHAR(10)	
Assessment_Name	ชื่อแบบประเมิน	CHAR(100)	
User_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
Form_Date	วันที่ทำแบบประเมิน	DATE	
Form_Time	เวลาที่ทำแบบประเมิน	TIME	

แฟ้มการใช้งานตู้			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Locker_ID	รหัสการใช้งานตู้	CHAR(10)	
User_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
Device_ID	รหัสอุปกรณ์	CHAR(10)	
Locker_Date	วันที่ใช้งานตู้	DATE	
Locker_Start_Time	เวลาเริ่มใช้งานตู้	TIME	
Locker_End_Time	เวลาสิ้นสุดใช้งานตู้	TIME	
Booking_Status	เงื่อนไขการใช้งานตู้	CHAR(255)	

แฟ้มการชำระเงิน			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value

User_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
User_Name	ชื่อผู้ใช้	CHAR(50)	
User_Lastname	นามสกุลผู้ใช้	CHAR(50)	
ID_Card	เลขบัตรประชาชน	CHAR(13)	
User_PhoneNumber	เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้	CHAR(10)	
Email	อีเมล	CHAR(255)	

แฟ้มการจอง			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Reservation_ID	รหัสการจอง	CHAR(10)	
User_ID	รหัสผู้ใช้	CHAR(10)	
Payment_ID	รหัสการชำระเงิน	CHAR(10)	
Reservation_Date	วันที่การจอง	DATE	
Reservation_Date	เวลาเริ่มการจอง	TIME	
Reservation_Date	เวลาสิ้นสุดการจอง	TIME	
Booking_Status	สถานะการจอง	CHAR(1)	‘S’ = success, ‘F’ = failed

แฟ้มการซ่อม			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Repair_ID	รหัสการซ่อม	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
Park_Area_ID	รหัสพื้นที่สวนสาธารณะ	CHAR(10)	

Device_ID	รหัสอุปกรณ์	CHAR(10)	
Repair_Date	วันที่ทำการซ่อม	DATE	
Repair_Time	เวลาที่การซ่อม	TIME	
Repair_Status	สถานะการซ่อม	CHAR(1)	‘C’ = complete, ‘U’ = unresolved

แฟ้มการทำควาสะอาด			
Element Name	Description	Data Type	Permissible Value
Cleaning_ID	รหัสการทำควาสะอาด	CHAR(10)	
Officer_ID	รหัสเจ้าหน้าที่	CHAR(10)	
Park_Area_ID	รหัสพื้นที่สวนสาธารณะ	CHAR(10)	
Device_ID	รหัสอุปกรณ์	CHAR(10)	
Cleaning_Date	วันที่ทำควาสะอาด	DATE	
Cleaning_Start_Time	เวลาเริ่มทำควาสะอาด	TIME	
Cleaning_End_Time	เวลาสิ้นสุดทำควาสะอาด	TIME	
Cleaning_Status	สถานะทำควาสะอาด	CHAR(1)	‘A’ = available, ‘U’ = unavailable

คำอธิบายกระบวนการ

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	1
Process Name	จัดการสมาชิก
Input Data Flow	ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลสมัครสมาชิกรายเดือน ไอดีผู้ใช้
Output Data Flow	ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลรายการชำระเงิน
Data Stored Used	แฟ้มผู้ใช้ แฟ้มรายการชำระเงิน
Description	กระบวนการนี้เป็นกระบวนการในการเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกหรือการสมัครสมาชิกรายเดือน โดยหากเข้าสู่ระบบโดยมีบัญชีอยู่แล้วโดยจะตรวจสอบไอดีผู้ใช้จากที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาและจากในแฟ้ม หรือหากเป็นการสมัครสมาชิกจะทำการรับข้อมูลผู้ใช้ที่กรอกเข้ามาใหม่แล้วนำไปเก็บในแฟ้มผู้ใช้ และหากสมัครสมาชิกรายเดือนก็จะทำการรับข้อมูลสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนำไปเป็นรายการชำระเงินในแฟ้มรายการการชำระเงินเพื่อรอการชำระต่อไป

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด
DFD Number	2
Process Name	จัดการพื้นที่
Input Data Flow	ข้อมูลสวนสาธารณะใหม่ ไอดีเจ้าหน้าที่ประจำสาขา ข้อมูลพื้นที่ในสวนสาธารณะ ข้อมูลฟิตเนส ไอดีสวนสาธารณะ ไอดีฟิตเนส
Output Data Flow	ข้อมูลสวนสาธารณะ ข้อมูลพื้นที่ในสวนสาธารณะ ข้อมูลฟิตเนส ข้อมูลการจัดการสวนสาธารณะ
Data Stored Used	แฟ้มพื้นที่ในสวนสาธารณะ แฟ้มสวนสาธารณะ แฟ้มเจ้าหน้าที่ แฟ้มฟิตเนส แฟ้มการจัดการสวนสาธารณะ

Description	การบวนการนี้เป็นการจัดการพื้นที่ เริ่มจากการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะใหม่ โดยการใส่ข้อมูลสวนสาธารณะใหม่ ไปเก็บในแฟ้มสวนสาธารณะ โดยการใส่ไอดีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเพิ่ม และตรวจสอบด้วยไอดีเจ้าหน้าที่จากในแฟ้มเจ้าหน้าที่ จากนั้นเมื่อมีสวนแล้วก็จะต้องจัดแจงพื้นที่ภายในสวนให้เป็นสัดส่วนเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่ถูกต้องและเพื่อให้จองโดยเจ้าหน้าที่ประจำสาขานั้นๆจะทำการเพิ่มข้อมูลพื้นที่ภายในสวนเช่น พื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่ขายของ และนำไปเก็บลงแฟ้มพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ จากนั้นก็จะทำการเพิ่มฟิตเนสใหม่ เพื่อให้แต่ละสวนมีฟิตเนสภายในอย่างน้อย 1 ที่เพื่อให้สมาชิกรายเดือนสามารถเข้าใช้งานได้ โดยจะทำการเพิ่มข้อมูลฟิตเนสใหม่ และนำไปบันทึกลงแฟ้มฟิตเนส จากนั้นทุกการเพิ่มสวนสาธารณะหรือพื้นที่ภายในสวนหรือการเพิ่มฟิตเนสก็จะนำไปบันทึกลงแฟ้มการจัดการสวนสาธารณะเพื่อสามารถตรวจสอบภายหลังได้

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	3
Process Name	จัดการเจ้าหน้าที่
Input Data Flow	ไอดีเจ้าหน้าที่ย้าย(ไอดีเจ้าหน้าที่ HR) ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ย้าย ไอดีเจ้าหน้าที่
Output Data Flow	ข้อมูลการจัดการเจ้าหน้าที่ สาขาที่ประจำใหม่
Data Stored Used	แฟ้มการจัดการเจ้าหน้าที่ แฟ้มเจ้าหน้าที่
Description	กระบวนการนี้จะทำการย้ายเจ้าหน้าที่ไปประจำที่สาขาอื่น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR จะต้องใส่ไอดีเจ้าหน้าที่ที่ย้ายเพื่อยืนยันตัวตนจากไอดีเจ้าหน้าที่ของแฟ้มเจ้าหน้าที่ และจะใส่ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ย้ายเช่น ไอดีของเจ้าหน้าที่ที่ถูกย้าย สาขาใหม่ที่จะประจำ เป็นต้น โดยจะเอาไอดีเจ้าที่ที่ย้ายจากแฟ้มเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ จากนั้นเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะส่งสาขาที่ประจำใหม่เข้าไปอัปเดตที่แฟ้มเจ้าหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ถูกย้ายและจะบันทึกข้อมูลการจัดการเจ้าหน้าที่ลงในแฟ้มการจัดการเจ้าหน้าที่

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	4
Process Name	จัดการอุปกรณ์
Input Data Flow	ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ไอดีเจ้าหน้าที่ ข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ ข้อมูลการเบิก
Output Data Flow	ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการจัดการอุปกรณ์ ข้อมูลการเบิกอุปกรณ์
Data Stored Used	แฟ้มเจ้าหน้าที่ แฟ้มอุปกรณ์ แฟ้มการจัดการอุปกรณ์ แฟ้มการเบิกอุปกรณ์
Description	กระบวนการนี้ทำหน้าที่ในการจัดการอุปกรณ์ภายในระบบ โดยเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ใหม่เข้าสู่คลังกลางได้ พร้อมระบุรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละรายการ หากเจ้าหน้าที่ประจำสาขาต้องการเบิกอุปกรณ์ไปใช้ในพื้นที่ของตน จะต้องกรอกข้อมูลการเบิกอุปกรณ์เพื่อดำเนินการเบิกจากคลังกลาง ระบบจะบันทึกข้อมูลการเพิ่ม ลบ แก้ไข หรือการเบิกอุปกรณ์ โดยเชื่อมโยงกับไอดีเจ้าหน้าที่และไอดีอุปกรณ์ในแฟ้มเจ้าหน้าที่ แฟ้มอุปกรณ์ แฟ้มการจัดการอุปกรณ์ และแฟ้มการเบิกอุปกรณ์

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	5
Process Name	จัดการกิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลกิจกรรม ไอดีเจ้าหน้าที่
Output Data Flow	ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลการจัดการกิจกรรม
Data Stored Used	แฟ้มเจ้าหน้าที่ แฟ้มกิจกรรม แฟ้มรายการจัดการกิจกรรม
Description	กระบวนการนี้ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสวนสาธารณะ เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ หรืออัปเดตข้อมูลกิจกรรมออกกำลังกาย โดยอาศัยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบ กระบวนการจะดึงข้อมูลเจ้าหน้าที่จากแฟ้มเจ้าหน้าที่และข้อมูลกิจกรรมจากแฟ้มกิจกรรม เพื่อสร้างหรือปรับปรุงรายการจัดการกิจกรรมในแฟ้มรายการจัดการกิจกรรม ผลลัพธ์คือข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว พร้อมบันทึกการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในระบบ

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	6
Process Name	การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลการลงทะเบียน
Output Data Flow	ข้อมูลการลงทะเบียน
Data Stored Used	แฟ้มการลงทะเบียน
Description	กระบวนการนี้ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลการลงทะเบียนจากผู้ใช้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ผู้ใช้จะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม และข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น

	ข้อมูลทั้งหมดจะถูกตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปจัดเก็บในแฟ้มการลงทะเบียน เพื่อใช้ในการจัดการและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมในภายหลัง

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	7
Process Name	เข้าร่วมกิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลแบบประเมิน ไอดีการลงทะเบียน
Output Data Flow	สถานะการเข้าร่วม ข้อมูลแบบประเมิน
Data Stored Used	แฟ้มการลงทะเบียน แฟ้มแบบประเมิน
Description	กระบวนการนี้ให้ผู้ใช้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ใช้จะเปิด QR Code ของการลงทะเบียนของตนเอง และนำไปสแกนเพื่อตรวจสอบและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้ใช้จะกรอกแบบประเมินผล ข้อมูลแบบประเมินจะถูกบันทึกลงในแฟ้มแบบประเมิน พร้อมปรับสถานะการลงทะเบียนในแฟ้มการลงทะเบียนเป็น “เข้าร่วมแล้ว” เพื่อใช้ในการติดตามผลและสรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	8
Process Name	ใช้งานตู้
Input Data Flow	ข้อมูลการใช้งานตู้ ข้อมูลการชำระเงิน
Output Data Flow	หมายเลขไอดีตู้ ข้อมูลการใช้งานตู้ สถานะตู้ ข้อมูลการชำระเงิน
Data Stored Used	แฟ้มการใช้งานตู้ แฟ้มอุปกรณ์ แฟ้มการชำระเงิน

Description	กระบวนการนี้ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานตู้สำหรับออกกำลังกายได้โดยเริ่มจากการเปิด QR Code ของตนเองเพื่อตรวจสอบตัวตน จากนั้นสแกนหน้าตู้อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน เมื่อสแกนเรียบร้อย ระบบจะบันทึกข้อมูลการใช้งาน เช่น ไอดีผู้ใช้ หมายเลขไอดีตู้ และปรับสถานะตู้เป็น “กำลังใช้งาน” หลังจากผู้ใช้ใช้งานเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงขั้นตอนการออกจากตู้ และสร้างรายการชำระเงินเพื่อนำไปบันทึกในแฟ้มการชำระเงิน พร้อมบันทึกข้อมูลการใช้งานและสถานะตู้ในแฟ้มการใช้งานตู้และแฟ้มอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตามและจัดการทรัพยากร

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	9
Process Name	จองเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม
Input Data Flow	ข้อมูลการจอง ข้อมูลการชำระเงิน ไอดีการจอง
Output Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการจอง
Data Stored Used	แฟ้มการชำระเงิน แฟ้มการจอง
Description	กระบวนการนี้ให้ผู้ใช้สามารถจองพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม โดยผู้ใช้เลือกพื้นที่และระบุจำนวนวันที่ต้องการจอง หลังจากยืนยันการจอง ผู้ใช้จะทำการชำระเงิน ข้อมูลการจองและการชำระเงินจะถูกบันทึกลงในแฟ้มการจองและแฟ้มการชำระเงิน เพื่อใช้ในการติดตามและยืนยันสถานะการจอง

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	10
Process Name	การชำระเงิน
Input Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน

Output Data Flow	ข้อมูลการชำระเงิน
Data Stored Used	แฟ้มการชำระเงิน
Description	กระบวนการนี้ทำหน้าที่ในการจัดการการชำระเงินของผู้ใช้ โดยเมื่อผู้ใช้ดำเนินการชำระเงิน ระบบจะปรับสถานะการชำระเป็น “ชำระแล้ว” พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดการชำระลงในแฟ้มการชำระเงิน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บแยกตามประเภทการชำระ เช่น ค่าสมาชิกรายเดือน ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม หรือค่าใช้งานตู้ออกกำลังกาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบและจัดทำรายงานทางการเงินของระบบ

System	ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Thai Fit Park)
DFD Number	11
Process Name	บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
Input Data Flow	ไอดีเจ้าหน้าที่ ข้อมูลการซ่อม ข้อมูลการทำความสะอาด
Output Data Flow	ข้อมูลการซ่อม ข้อมูลกาารทำความสะอาด สถานะของอุปกรณ์ สถานะของพื้นที่
Data Stored Used	แฟ้มเจ้าหน้าที่ แฟ้มการซ่อม แฟ้มการทำความสะอาด
Description	กระบวนการนี้ทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทำความสะอาดจะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ตามรอบเวลาที่กำหนด เช่น ทุกสามชั่วโมง และบันทึกข้อมูลการทำความสะอาด เช่น พื้นที่ที่ทำ ความถี่และเวลาในการดำเนินการ พร้อมระบุไอดีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่วนในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงจะดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม พร้อมปรับสถานะของอุปกรณ์หรือพื้นที่ในระบบให้สอดคล้องกับสภาพจริง เช่น “กำลังทำความสะอาด”, “ชำรุด”, “กำลังซ่อม” หรือ “ปกติ” ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในแฟ้มการซ่อมและแฟ้มการทำความสะอาด

ระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศศูนย์กลางการออกกำลังกายในสวนสาธารณะประจำจังหวัด (Database System)

การวิเคราะห์การหา Entity และ Attribute / Key Attribute

การวิเคราะห์การหา Entity และ Attribute	**Key Attribute**
1. ผู้ใช้	1. ID ผู้ใช้
2. เจ้าหน้าที่	2. ID เจ้าหน้าที่
3. การชำระเงิน	3. ID การชำระเงิน
4. ฟิตเนส	4. ID ฟิตเนส
5. สวนสาธารณะ	5. ID สวนสาธารณะ
6. พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ	6. ID พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ
7. การจัดการสวนสาธาณะ	7. ID การจัดการสวนสาธาณะ
8. การจัดการเจ้าหน้าที่	8. ID การจัดการเจ้าหน้าที่
9. อุปกรณ์	9. ID อุปกรณ์
10. การจัดการอุปกรณ์	10. ID การจัดการอุปกรณ์
11. การเบิกอุปกรณ์	11. ID การเบิกอุปกรณ์
12. อุปกรณ์ในตู้	12. ID อุปกรณ์ในตู้
13. กิจกรรม	13. ID กิจกรรม
14. รายการจัดการกิจกรรม	14. ID รายการจัดการกิจกรรม
15. การลงทะเบียน	15. ID การลงทะเบียน
16. แบบประเมิน	16. ID แบบประเมิน
17. การใช้งานตู้	17. ID การใช้งานตู้
18. การจอง	18. ID การจอง
19. การซ่อม	19. ID การซ่อม
20. การทำความสะอาด	20. ID การทำความสะอาด

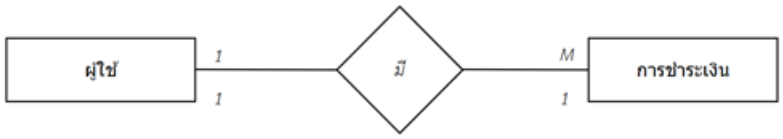
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

ผู้ใช้ กับ การชำระเงิน

ผู้ใช้ 1 คน มีการชำระเงินหลายครั้ง

การชำระเงิน 1 ครั้ง มีผู้ใช้ได้ 1 คน

ดังนั้น ผู้ใช้กับการชำระเงินมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

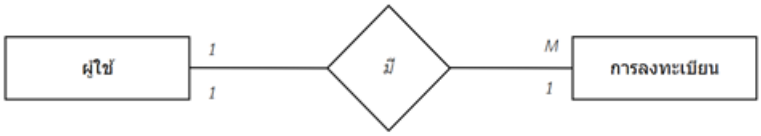


ผู้ใช้ กับ การลงทะเบียน

ผู้ใช้ 1 คน มีการลงทะเบียนหลายครั้ง

การลงทะเบียน 1 ครั้ง มีผู้ใช้ได้ 1 คน

ดังนั้น ผู้ใช้กับการลงทะเบียนมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

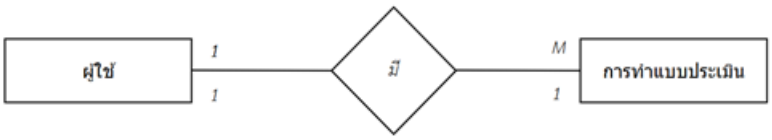


ผู้ใช้ กับ การทำแบบประเมิน

ผู้ใช้ 1 คน มีการทำแบบประเมินหลายครั้ง

การทำแบบประเมิน 1 ครั้ง มีผู้ใช้ได้ 1 คน

ดังนั้น ผู้ใช้กับการทำแบบประเมินมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

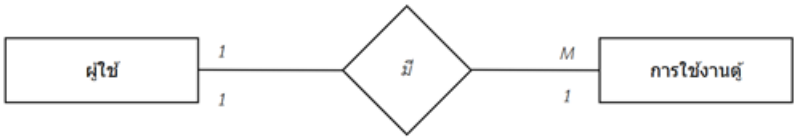


ผู้ใช้ กับ การใช้งานตู้

ผู้ใช้ 1 คน มีการใช้งานตู้หลายครั้ง

การใช้งานตู้ 1 ครั้ง มีผู้ใช้ได้ 1 คน

ดังนั้น ผู้ใช้กับการใช้งานตู้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

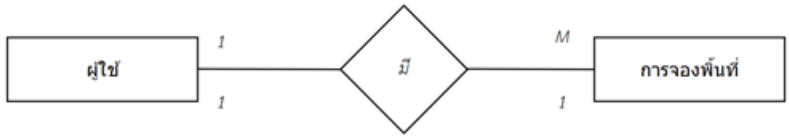


ผู้ใช้ กับ การจองพื้นที่

ผู้ใช้ 1 คน มีการจองพื้นที่หลายพื้นที่

การจองพื้นที่ 1 พื้นที่ มีผู้ใช้ได้ 1 คน

ดังนั้น ผู้ใช้กับการจองพื้นที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

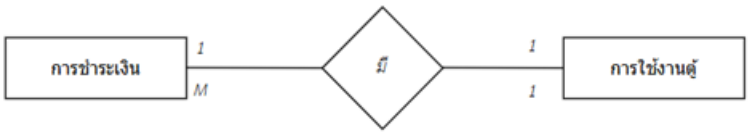


การชำระเงิน กับ การใช้งานตู้

การชำระเงิน 1 ครั้ง มีการใช้งานตู้ได้ 1 ครั้ง

การใช้งานตู้ 1 ครั้ง มีการชำระเงิน M ครั้ง

ดังนั้น การชำระเงินกับการใช้งานตู้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

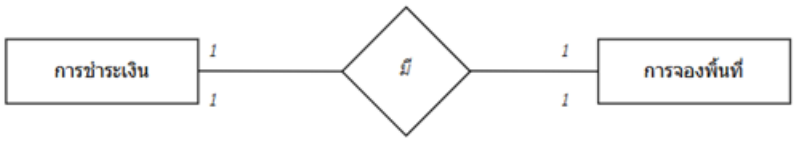


การชำระเงิน กับ การจองพื้นที่

การชำระเงิน 1 ครั้ง มีการจองพื้นที่ได้ 1 พื้นที่

การจองพื้นที่ 1 พื้นที่ มีการชำระเงิน 1 ครั้ง

ดังนั้น การชำระเงินกับการจองพื้นที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1

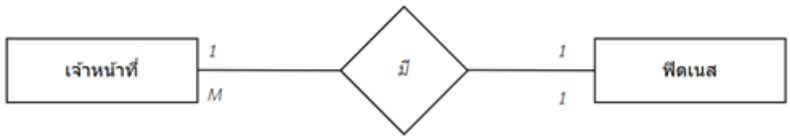


เจ้าหน้าที่ กับ ฟิตเนส

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีฟิตเนสได้ 1 แห่ง

ฟิตเนส 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่หลายคน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับฟิตเนสมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

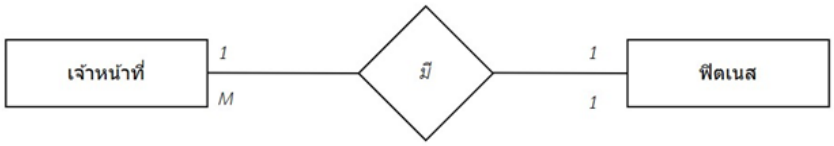


เจ้าหน้าที่ กับ การจัดการสวนสาธารณะ

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการจัดการสวนสาธารณะได้ 1 แห่ง

การจัดการสวนสาธารณะ 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่หลายคน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการจัดการสวนสาธารณะมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

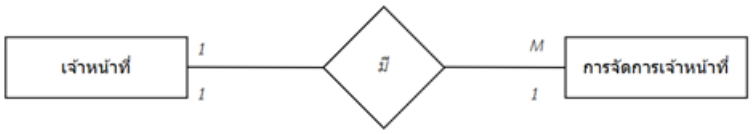


เจ้าหน้าที่ กับ การจัดการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการจัดการเจ้าหน้าที่ได้หลายคน

การจัดการเจ้าหน้าที่ 1 คน มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการจัดการเจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

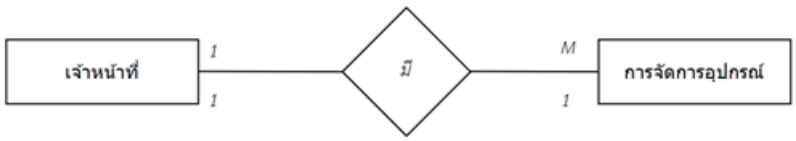


เจ้าหน้าที่ กับ การจัดการอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการจัดการอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

การจัดการอุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการจัดการอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

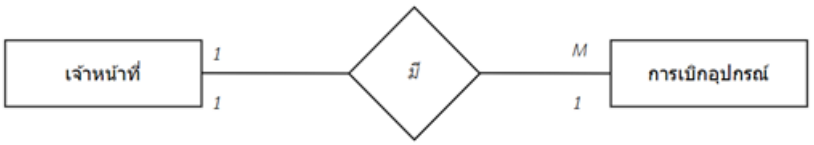


เจ้าหน้าที่ กับ การเบิกอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการเบิกอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

การเบิกอุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการเบิกอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

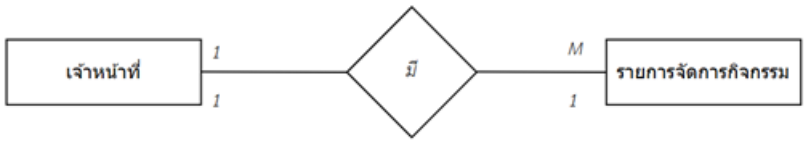


เจ้าหน้าที่ กับ รายการจัดการกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีรายการจัดการกิจกรรมได้หลายกิจกรรม

รายการจัดการกิจกรรม 1 กิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับรายการจัดการกิจกรรมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

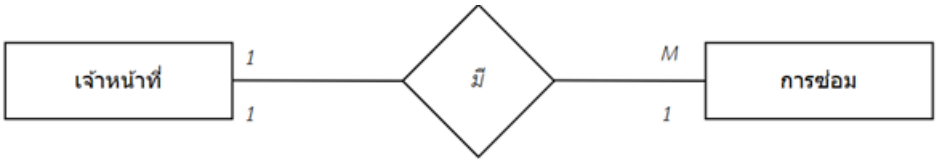


เจ้าหน้าที่ กับ การซ่อม

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการซ่อมได้หลายการซ่อม

การซ่อม 1 กิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการซ่อมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

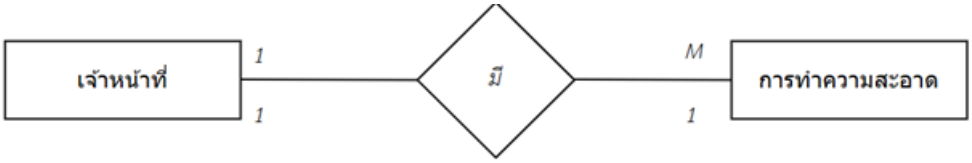


เจ้าหน้าที่ กับ การทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการทำความสะอาดได้หลายการทำความสะอาด

การทำความสะอาด 1 การทำความสะอาด มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการทำความสะอาดมีความสัมพันธ์แบบ 1:M



เจ้าหน้าที่ กับ การใช้งานตู้

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการใช้งานตู้ได้หลายครั้ง

การใช้งานตู้ 1 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการใช้งานตู้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

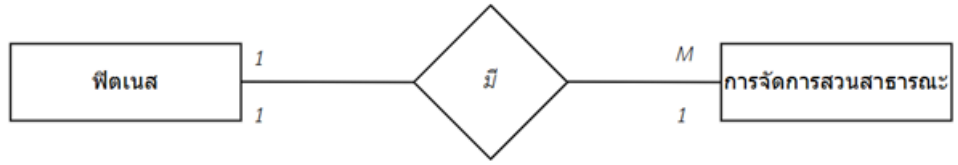


ฟิตเนส กับ การจัดการสวนสาธารณะ

ฟิตเนส 1 แห่ง มีการจัดการสวนสาธารณะได้หลายสวน

การจัดการสวนสาธารณะ 1 สวน มีฟิตเนส 1 แห่ง

ดังนั้น ฟิตเนสกับการจัดการสวนสาธารณะมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

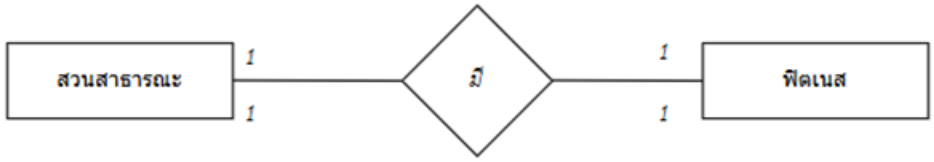


สวนสาธารณะ กับ ฟิตเนส

สวนสาธารณะ 1 สวน มีฟิตเนสได้ 1 แห่ง

ฟิตเนส 1 แห่ง มีสวนสาธารณะ 1 สวน

ดังนั้น สวนสาธารณะกับฟิตเนสมีความสัมพันธ์แบบ 1:1

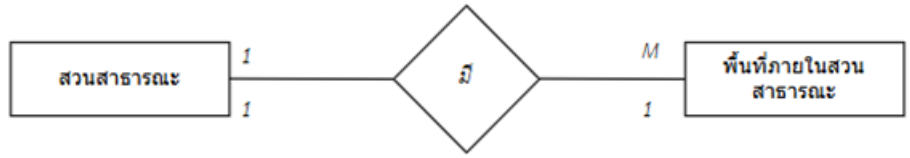


สวนสาธารณะ กับ พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ 1 สวน มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้หลายพื้นที่

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีสวนสาธารณะ 1 สวน

ดังนั้น สวนสาธารณะกับพื้นที่ภายในสวนสาธารณะมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

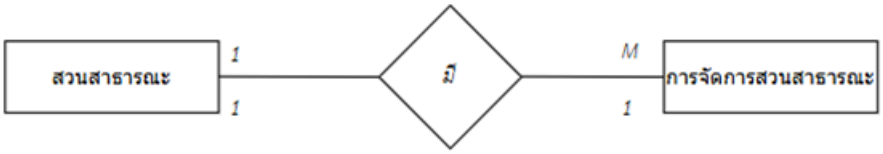


สวนสาธารณะ กับ การจัดการสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ 1 สวน มีการจัดการสวนสาธารณะได้หลายสวน

การจัดการสวนสาธารณะ 1 สวน มีสวนสาธารณะ 1 สวน

ดังนั้น สวนสาธารณะกับการจัดการสวนสาธารณะมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

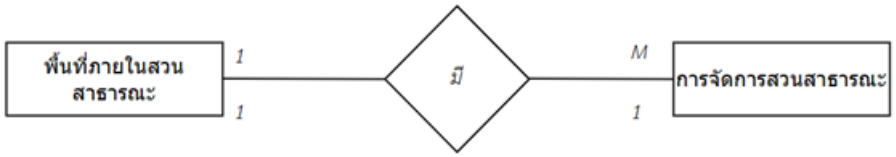


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ การจัดการสวนสาธารณะ

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีการจัดการสวนสาธารณะได้หลายสวน

การจัดการสวนสาธารณะ 1 สวน มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับพื้นที่ภายในสวนสาธารณะมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

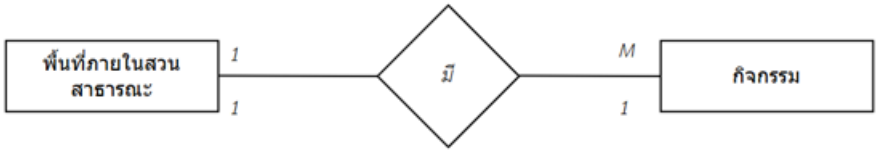


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ กิจกรรม

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีกิจกรรมได้หลายกิจกรรม

กิจกรรม 1 กิจกรรม มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับกิจกรรมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

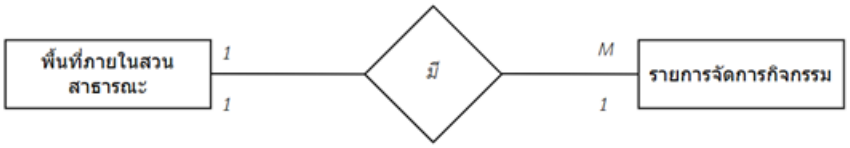


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ รายการจัดการกิจกรรม

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีรายการจัดการกิจกรรมได้หลายรายการ

รายการจัดการกิจกรรม 1 รายการ มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับรายการจัดการกิจกรรมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

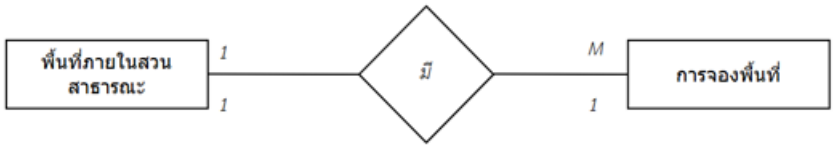


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ การจองพื้นที่

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีการจองพื้นที่ได้หลายพื้นที่

การจองพื้นที่ 1พื้นที่ มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับการจองพื้นที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

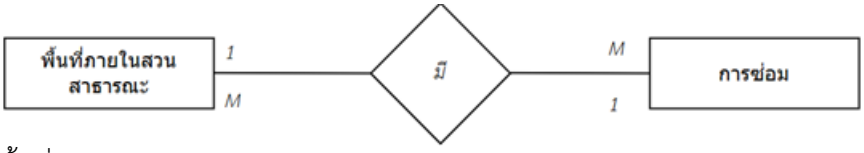


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ การซ่อม

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีการซ่อมได้หลายการซ่อม

การซ่อม 1 การซ่อม มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับการซ่อมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

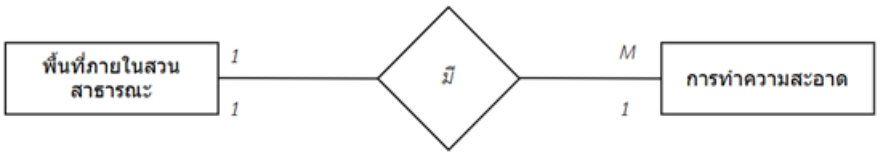


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ การทำความสะอาด

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีการทำความสะอาดได้หลายการทำความสะอาด

การทำความสะอาด 1 การทำความสะอาด มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับการทำความสะอาดมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

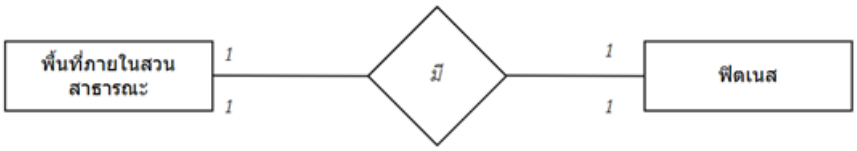


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ ฟิตเนส

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีฟิตเนส 1 แห่ง

ฟิตเนส 1 แห่ง มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับฟิตเนสมีความสัมพันธ์แบบ 1:1

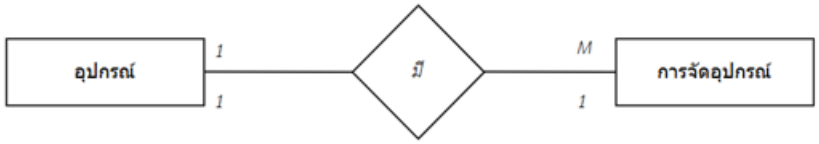


อุปกรณ์ กับ การจัดการอุปกรณ์

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีการจัดการอุปกรณ์ได้หลายการจัดการ

การจัดการอุปกรณ์ 1 การจัดการ มีอุปกรณ์ได้ 1 อุปกรณ์

ดังนั้น อุปกรณ์กับการจัดการอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

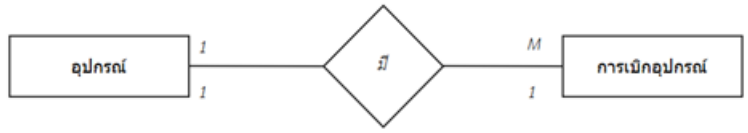


อุปกรณ์ กับ การเบิกอุปกรณ์

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีการเบิกอุปกรณ์ได้หลายครั้ง

การเบิกอุปกรณ์ 1 ครั้ง มีอุปกรณ์ได้ 1 อุปกรณ์

ดังนั้น อุปกรณ์กับการเบิกอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

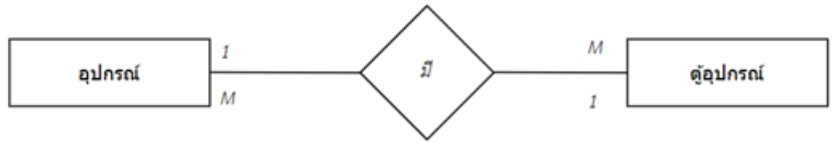


อุปกรณ์ กับ ตู้อุปกรณ์

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีตู้อุปกรณ์ได้หลายตู้

ตู้อุปกรณ์ 1 ตู้ มีอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

ดังนั้น อุปกรณ์กับตู้อุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ M:M

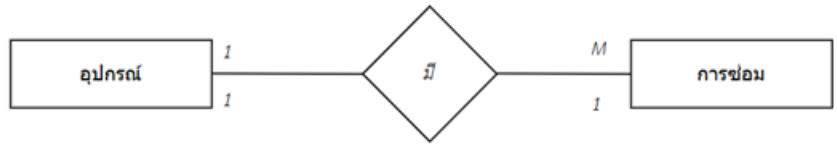


อุปกรณ์ กับ การซ่อม

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีการซ่อมได้หลายครั้ง

การซ่อม 1 ครั้ง มีอุปกรณ์ได้ 1 อุปกรณ์

ดังนั้น อุปกรณ์กับการซ่อมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

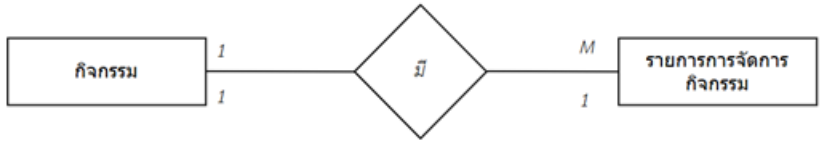


กิจกรรม กับ รายการการจัดกิจกรรม

กิจกรรม 1 กิจกรรม มีรายการการจัดกิจกรรมได้หลายรายการ

รายการการจัดกิจกรรม 1 รายการ มีกิจกรรมได้ 1 กิจกรรม

ดังนั้น กิจกรรมกับรายการการจัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

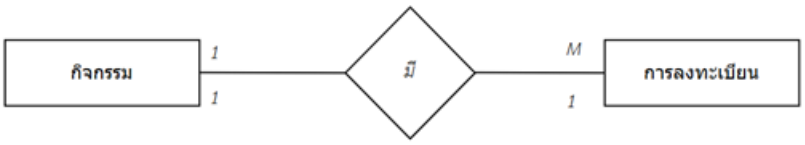


กิจกรรม กับ การลงทะเบียน

กิจกรรม 1 กิจกรรม มีการลงทะเบียนได้หลายครั้ง

การลงทะเบียน 1 ครั้ง มีกิจกรรมได้ 1 กิจกรรม

ดังนั้น กิจกรรมกับการลงทะเบียนมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

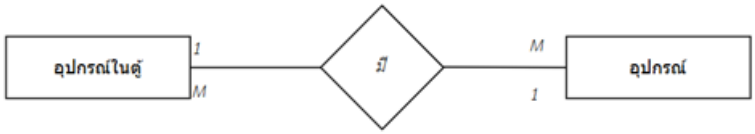


อุปกรณ์ในตู้ กับ อุปกรณ์

อุปกรณ์ในตู้ 1 ตู้ มีอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีอุปกรณ์ในตู้ได้หลายตู้

ดังนั้น อุปกรณ์ในตู้กับอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ M:M

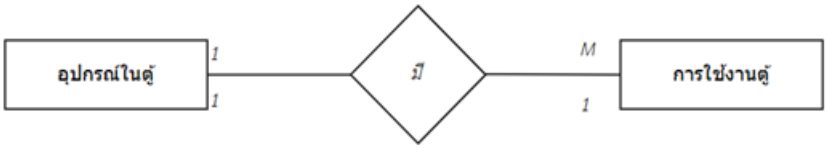


อุปกรณ์ในตู้ กับ การใช้งานตู้

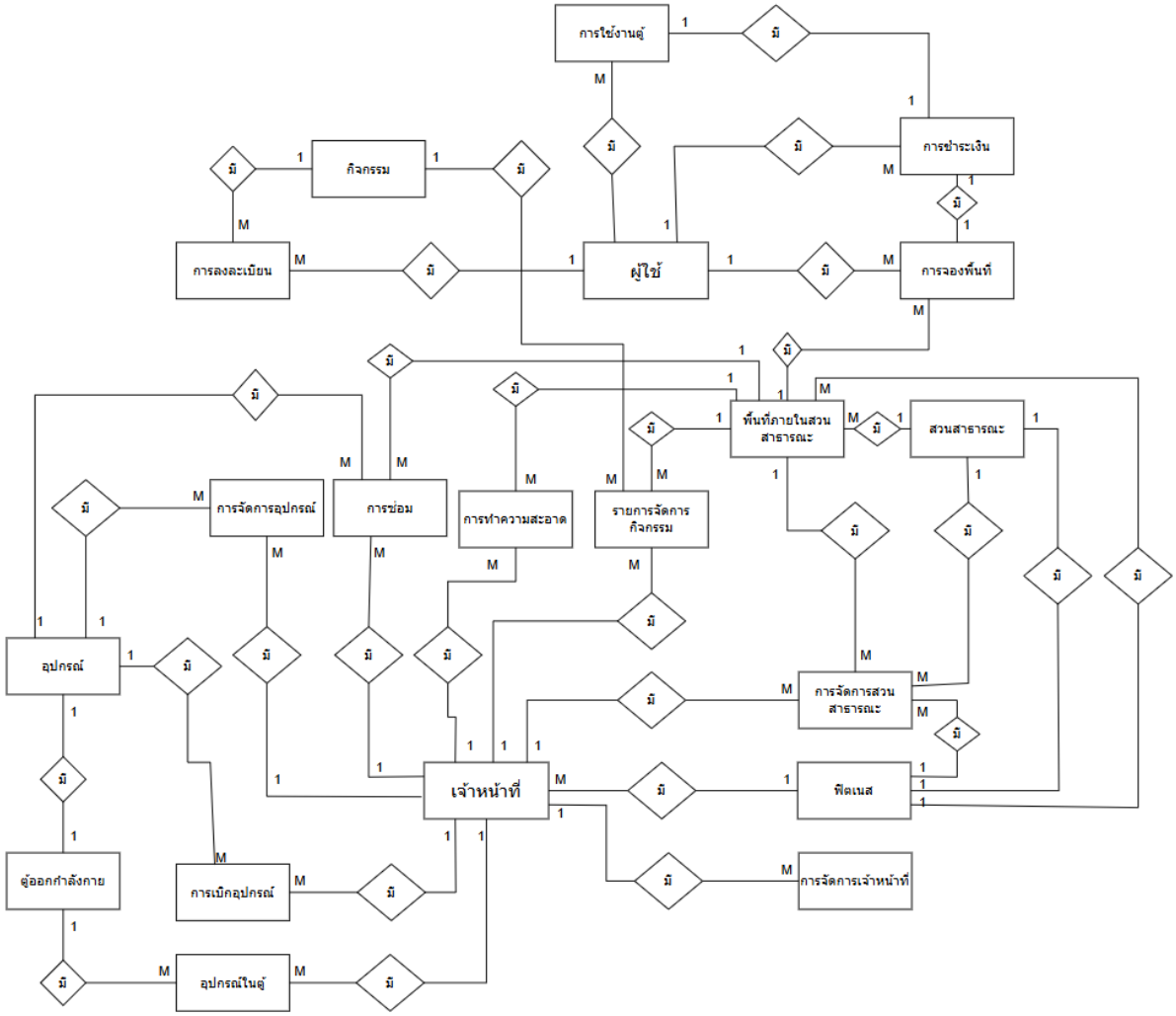
อุปกรณ์ในตู้ 1 ตู้ มีการใช้งานตู้ได้หลายครั้ง

การใช้งานตู้ 1 อุปกรณ์ มีอุปกรณ์ในตู้ได้ 1 ตู้

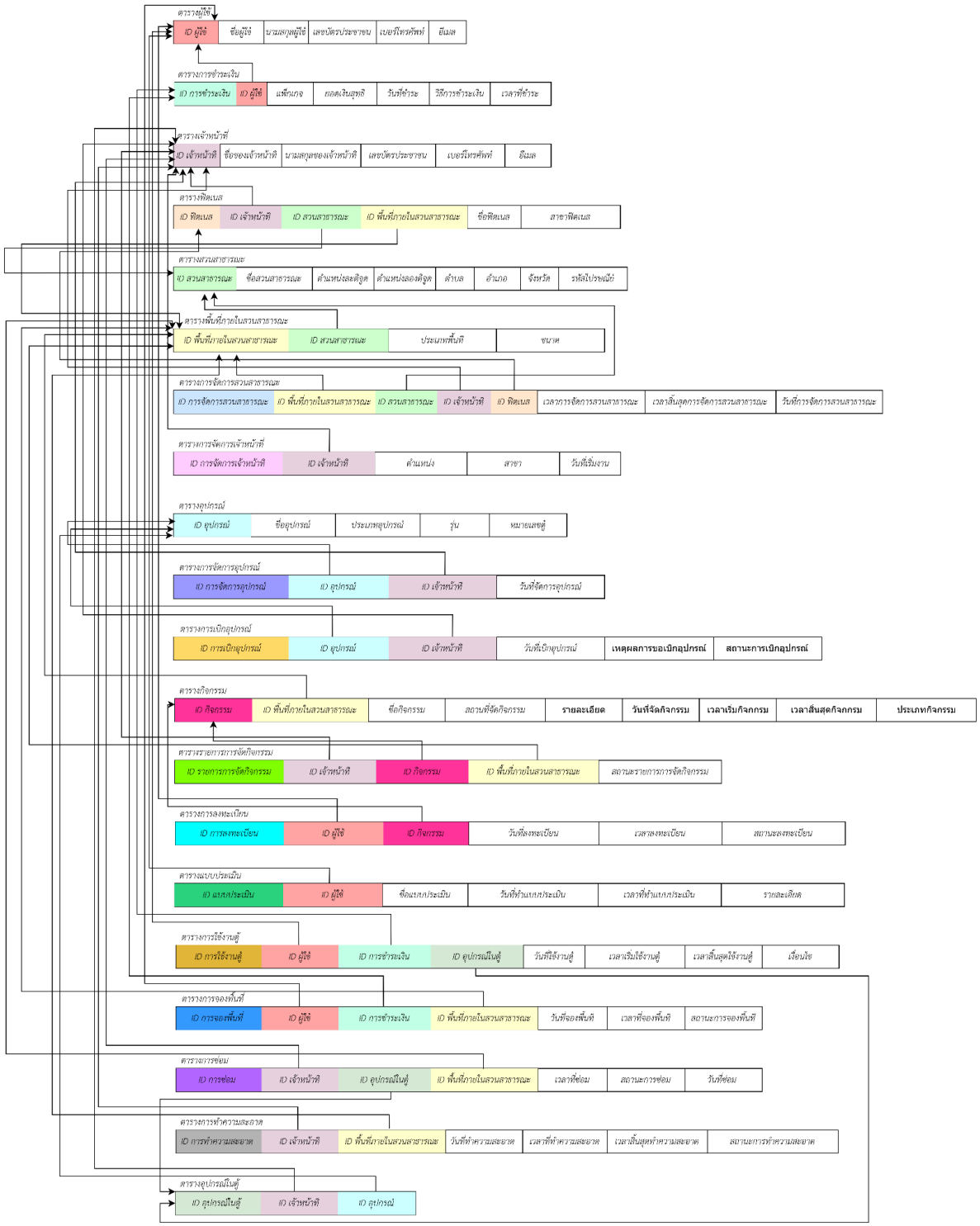
ดังนั้น อุปกรณ์ในตู้กับการใช้งานตู้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M



แผนภาพ ER-Diagram



Relational Database Model



การทำบรรทัดฐาน (Normalization)

ตารางผู้ใช้

รหัสผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้	นามสกุลผู้ใช้	เลขบัตรประชาชน	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล
001	สมใจ	มนีนุช	11223344551	0364457878	somchai@gmail.com
002	มะนี	เพรชพลอย	11223344552	0998852365	manee@gmail.com
003	ชาตรี	มีสุข	11223344553	0843321515	chatree@gmail.com

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสผู้ใช้

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสผู้ใช้) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสผู้ใช้ที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสผู้ใช้ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

2. ตารางเจ้าหน้าที่

รหัสเจ้าหน้าที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	นามสกุลเจ้าหน้าที่	เลขบัตรประชาชน	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล
200	สิงหา	เดือนดับ	11223344560	0843324444	singha@gmail.com
201	มีนา	ต้นยอด	11223344894	084332199	meena@gmail.com
202	กันยา	พิจิกา	11223344500	0843324568	gunya@gmail.com

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสเจ้าหน้าที่

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสเจ้าหน้าที่) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสเจ้าหน้าที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

3. ตารางการชำระเงิน

รหัสการชำระเงิน	รหัสผู้ใช้	แพ็กเกจ	ยอดเงินสุทธิ	วันที่ชำระ	วิธีการชำระเงิน	เวลาที่ชำระเงิน
100	001	250บาท สำหรับ 2 เดือน	250	24/10/68	Mobile Banking	14:30:15
101	002	ทดลอง3 คลาส ราคา 400บาท	400	20/10/68	Alipay	10:30:00
102	003	เริ่มต้นที่ 25บาท/วัน	25	22/10/68	TrueMoney Wallet	09:14:45

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการชำระเงิน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสการชำระเงิน) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการชำระเงินที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการชำระเงิน ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

4. ตารางฟิตเนส

รหัสฟิตเนส	รหัสเจ้าหน้าที่	รหัสสวนสาธารณะ	รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ	ชื่อฟิตเนส	สาขาฟิตเนส
1001	200	11	1055	S Class Fitness	พระราม 9
1002	201	12	1056	BigFoot Fitness	หัวลำโพง
1003	202	13	1057	24hr Fit	พระราม 2

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสฟิตเนส

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสฟิตเนส) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสฟิตเนสที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสฟิตเนส ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

5. ตารางสวนสาธารณะ

รหัสสวนสาธารณะ	ชื่อสวนสาธารณะ	ตำแหน่งละติจูด	ตำแหน่งลองจิจูด	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
1001	200	11	1055	ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพ	21455
1002	201	12	1056	ลานัง	เมือง	ลำพูน	10035
1003	202	13	1057	อโศก	เมือง	กรุงเทพ	21455

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสสวนสาธารณะ

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสสวนสาธารณะ) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสสวนสาธารณะที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

6. ตารางพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ

รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ	รหัสสวนสาธารณะ	ประเภทพื้นที่	ขนาด
909	1001	โซนจัดกิจกรรม	400 ตร.ม.
901	1002	โซนร้านค้า	100 ตร.ม
902	1003	โซนออกกำลังกาย	100 ตร.ม

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

7. ตารางการจัดการสวนสาธาณะ

รหัสการจัดการสวนสาธารณะ	รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ	รหัสสวนสาธารณะ	รหัสเจ้าหน้าที่	รหัสพิตเนส	เวลาเริ่มการจัดการสวนสาธารณะ	เวลาสิ้นสุดการจัดการสวนสาธารณะ	วันที่การจัดการสวนสาธารณะ
001	909	1001	200	1001	14:30:15	14:35:15	24/10/68
002	901	1002	201	1002	13:30:00	13:40:00	24/10/68
003	902	1003	202	1003	11:30:15	11:55:15	24/10/68

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการจัดการสวนสาธาณะ

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสการจัดการสวนสาธาณะ) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการจัดการสวนสาธาณะที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจัดการสวนสาธารณะ เป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

8. ตารางการจัดการเจ้าหน้าที่

รหัสการจัดการเจ้าหน้าที่	รหัสเจ้าหน้าที่	ตำแหน่ง	สาขา	วันที่เริ่มงาน
1	200	หัวหน้า	ภูเก็ต	10/02/60
2	201	เลขา	น่าน	15/04/60
3	202	พนักงาน	ตรัง	10/04/60

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการจัดการเจ้าหน้าที่

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสการจัดการเจ้าหน้าที่) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการจัดการเจ้าหน้าที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจัดการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

9. ตารางอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	ประเภทอุปกรณ์	รุ่น	หมายเลขตู้
11	ดัมเบล	เวทเทรนนิ่ง	Monster	1
12	บาร์เบล	เวทเทรนนิ่ง	Homefittools	2
13	ลู่วิ่งไฟฟ้า	คาร์ดิโอ	Domyos	3

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสอุปกรณ์

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสอุปกรณ์) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสอุปกรณ์ที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสอุปกรณ์ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

10. ตารางการจัดการอุปกรณ์

รหัสการจัดการอุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์	รหัสเจ้าหน้าที่	วันที่จัดการอุปกรณ์
100	11	200	02/04/68
200	12	201	10/04/68
300	13	202	12/04/68

ซึ่งจะแก้ไขให้ผ่านรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการจัดการอุปกรณ์

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอทริบิวท์ทุกตัวขึ้นกับรหัสการจัดการอุปกรณ์เป็นคีย์หลักแบบทรานซิทีฟ

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการจัดการอุปกรณ์ที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจัดการอุปกรณ์ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

11. ตารางการเบิกอุปกรณ์

รหัสการเบิกอุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์	รหัสเจ้าหน้าที่	วันที่เบิกอุปกรณ์	เวลาที่เบิกอุปกรณ์	สถานะ
001	11	200	24/10/68	06.00 น.	อนุมัติแล้ว
002	12	201	24/10/68	06.00 น.	อนุมัติแล้ว
003	13	202	24/10/68	06.00 น.	อนุมัติแล้ว

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัส การเบิกอุปกรณ์

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสการเบิกอุปกรณ์) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสผู้ใช้ที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการเบิกอุปกรณ์ ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

12. ตารางอุปกรณ์ในตู้

รหัสอุปกรณ์ในตู้	รหัสอุปกรณ์	วันที่จัดการอุปกรณ์ในตู้
50	11	17/04/68
51	12	15/04/68
52	13	13/04/68

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสอุปกรณ์ในตู้

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสอุปกรณ์ในตู้) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสอุปกรณ์ในตู้ที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสอุปกรณ์ในตู้

ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

13. ตารางกิจกรรม

รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	สถานที่จัดกิจกรรม	รายละเอียด	วันที่จัดกิจกรรม	เวลาเริ่มกิจกรรม	เวลาสิ้นสุดกิจกรรม	ประเภทกิจกรรม	รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ
01	วิ่งเพื่อสุขภาพ	สวนวันศุกร์	กิจกรรมวิ่งรอบสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	10/09/68	06.00 น.	09.00 น.	กีฬา	909
02	วันเด็กแห่งชาติ	สวนมายา	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขความรู้	25/09/68	06.00 น.	15.00 น.	งานเฉลิมฉลอง	901
03	โยคะเพื่อ	สวนศรีสุข	กิจกรรมออกกำลังกายด้วยโยคะเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น	30/09/68	06.00 น.	08.00 น.	ออกกำลังกาย	902

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสกิจกรรม

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสกิจกรรม) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสผู้ใช้ที่เป็นคีย์หลัก

2.3เป็นทรานซิทีฟที่มีสถานที่จัดกิจกรรมที่ขึ้นกับรหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1เป็นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ จึงมีการแยกตารางออกมา ดังนี้

รหัสสถานที่จัดกิจกรรม	สถานที่จัดกิจกรรม	รหัสพื้นที่ภายในสวน
111	สวนวันศุกร์	909
112	สวนมายา	901
113	สวนศรีสุข	902

14. ตารางรายการจัดการกิจกรรม

รหัสรายการการจัดกิจกรรม	รหัสกิจกรรม	รหัสเจ้าหน้าที่	รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ	สถานะ
500	01	200	909	วางแผนเสร็จแล้ว
501	02	201	901	วางแผนเสร็จแล้ว
502	03	202	902	รอวางแผน

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสรายการจัดการกิจกรรม

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสรายการจัดการกิจกรรม) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสรายการจัดการกิจกรรมที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสรายการจัดการกิจกรรม ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

15. ตารางการลงทะเบียน

รหัสการลงทะเบียน	รหัสผู้ใช้	รหัสกิจกรรม	วันที่ลงทะเบียน	เวลาที่ลงทะเบียน	สถานะ
600	001	01	24/10/68	08.00 น.	ลงทะเบียนสำเร็จ
601	002	02	24/10/68	08.00 น.	ลงทะเบียนสำเร็จ
602	003	03	24/10/68	08.00 น.	ลงทะเบียนสำเร็จ

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการลงทะเบียน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสการลงทะเบียน) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการลงทะเบียนที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการลงทะเบียน ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

16. ตารางแบบประเมิน

รหัสแบบประเมิน	รหัสผู้ใช้	วันที่ทำแบบประเมิน
000	001	24/10/68
001	002	24/10/68
002	003	24/10/68

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสแบบประเมิน

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสแบบประเมิน) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสแบบประเมินที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ

ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสแบบประเมิน ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

17. ตารางการใช้งานตู้

รหัสการใช้งานตู้	รหัสผู้ใช้	รหัสการชำระเงิน	รหัสอุปกรณ์ในตู้	วัน	เวลาเริ่ม	เวลาจบ	เงื่อนไข
1	001	100	11	16/10/68	08.00 น.	18.00 น.	50บาทใช้ได้ 30 นาที
2	002	101	12	11/10/68	08.00 น.	18.00 น.	50บาทใช้ได้ 30 นาที
3	003	102	13	20/10/68	08.00 น.	18.00 น.	50บาทใช้ได้ 30 นาที

ซึ่งจะแก้ไขให้ผ่านรูปแบบบรรทัดฐานทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

1.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการใช้งานตู้

1.2ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3แอทริบิวท์ทุกตัวขึ้นกับรหัสการใช้งานตู้เป็นคีย์หลักแบบทรานซิทีฟ

2.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการใช้งานตู้ที่เป็นคีย์หลัก

2.3เป็นทรานซิทีฟที่มีรหัสการใช้งานตู้ที่ขึ้นกับเงื่อนไข

3.รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1เป็นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ จึงมีการแยกตารางออกมา ดังนี้

รหัสการชำระเงิน	รหัสอุปกรณ์ในตู้	เงื่อนไข	รหัสเงื่อนไข
100	11	50บาทใช้ได้ 30 นาที	1
101	12	50บาทใช้ได้ 30 นาที	2
102	13	50บาทใช้ได้ 30 นาที	3

18. ตารางการจอง

รหัสการจองพื้นที่	รหัสผู้ใช้	รหัสการชำระเงิน	รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ	วัน	เวลา	สถานะ
55	001	100	909	16/10/68	08.00 น.	จองสำเร็จ
56	002	101	901	20/10/68	08.00 น.	จองสำเร็จ
57	003	102	902	25/10/68	08.00 น.	จองไม่สำเร็จ

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการจอง

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสการจอง) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการจองที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการจอง ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

19. ตารางการซ่อม

รหัสการซ่อม	รหัสเจ้าหน้าที่	รหัสอุปกรณ์ในตู้	รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ	วัน	เวลา	สถานะ
5	001	11	909	16/10/68	08.00 น.	ซ่อมสำเร็จ
6	002	12	901	20/10/68	08.00 น.	ซ่อมสำเร็จ
7	003	13	902	25/10/68	08.00 น.	ซ่อมไม่สำเร็จ

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการซ่อม

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสการซ่อม) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการซ่อมที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการซ่อม ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

20. ตารางการทำความสะอาด

รหัสการทำความสะอาด	รหัสเจ้าหน้าที่	รหัสพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ	วัน	เวลาเริ่ม	เวลาจบ	สถานะ
5	001	909	16/10/68	08.00 น.	10.00 น.	ทำความสะอาดสำเร็จ
6	002	901	16/10/68	08.00 น.	11.00 น.	ทำความสะอาดสำเร็จ
7	003	902	16/10/68	08.00 น.	12.00 น.	ทำความสะอาดสำเร็จ

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)

1.1 เป็นรีเลชันที่มีคีย์หลักคือ รหัสการทำความสะอาด

1.2 ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ(Repeating Group) ซึ่งเป็น Atomic Value

1.3 แอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก(รหัสการทำความสะอาด) อย่างสมบูรณ์

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF)

2.1 รีเลชันอยู่ในรูปแบบ 1NF

2.2 ไม่ขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน เพราะทุกแอทริบิวท์ขึ้นต่อรหัสการทำความสะอาดที่เป็นคีย์หลัก

รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF)

3.1 เป็นรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบ 2NF

3.2 ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ เพราะ ทุกแอททริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงต่อรหัสการทำความสะอาด ซึ่งเป็นคีย์หลัก จึงไม่มีการเพิ่มตารางขึ้นมาใหม่

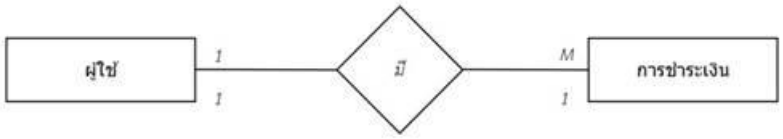
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

ผู้ใช้ กับ การชำระเงิน

ผู้ใช้ 1 คน มีการชำระเงินหลายครั้ง

การชำระเงิน 1 ครั้ง มีผู้ใช้ได้ 1 คน

ดังนั้น ผู้ใช้กับการชำระเงินมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

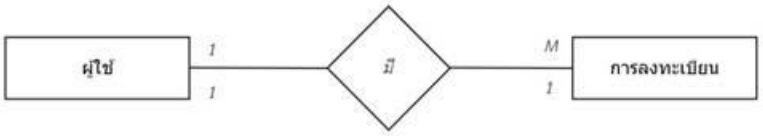


ผู้ใช้ กับ การลงทะเบียน

ผู้ใช้ 1 คน มีการลงทะเบียนหลายครั้ง

การลงทะเบียน 1 ครั้ง มีผู้ใช้ได้ 1 คน

ดังนั้น ผู้ใช้กับการลงทะเบียนมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

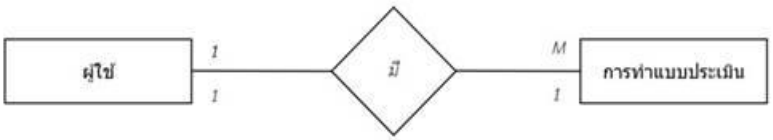


ผู้ใช้ กับ การทำแบบประเมิน

ผู้ใช้ 1 คน มีการทำแบบประเมินหลายครั้ง

การทำแบบประเมิน 1 ครั้ง มีผู้ใช้ได้ 1 คน

ดังนั้น ผู้ใช้กับการทำแบบประเมินมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

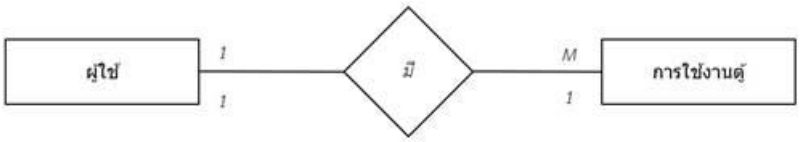


-ผู้ใช้ กับ การใช้งานตู้

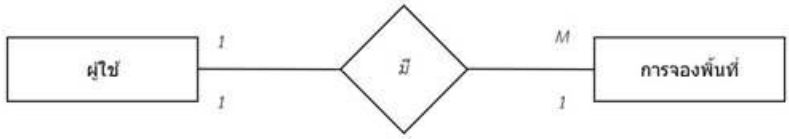
ผู้ใช้ 1 คน มีการใช้งานตู้หลายครั้ง

การใช้งานตู้ 1 ครั้ง มผีู้ใช้ได้ 1 คน

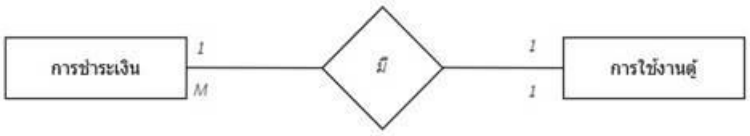
ดังนั้น ผู้ใช้กับการใช้งานตู้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M



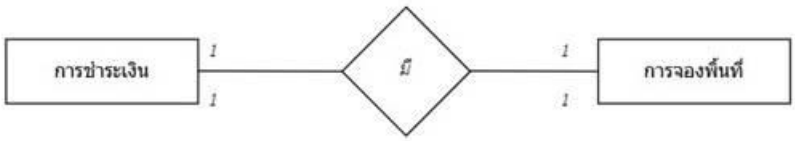
ผู้ใช้ กับ การจองพื้นที่
ผู้ใช้ 1 คน มีการจองพื้นที่หลายพื้นที่
การจองพื้นที่ 1 พื้นที่ มีผู้ใช้ได้ 1 คน
ดังนั้น ผู้ใช้กับการจองพื้นที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M



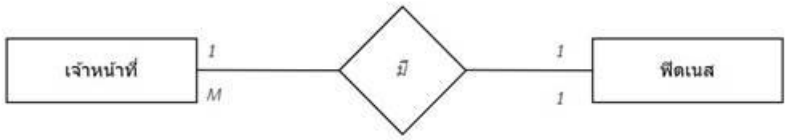
การชำระเงิน กับ การใช้งานตู้
การชำระเงิน 1 ครั้ง มีการใช้งานตู้ได้ 1 ครั้ง
การใช้งานตู้ 1 ครั้ง มีการชำระเงิน M ครั้ง
ดังนั้น การชำระเงินกับการใช้งานตู้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M



การชำระเงิน กับ การจองพื้นที่
การชำระเงิน 1 ครั้ง มีการจองพื้นที่ได้ 1 พื้นที่
การจองพื้นที่ 1 พื้นที่ มีการชำระเงิน 1 ครั้ง
ดังนั้น การชำระเงินกับการจองพื้นที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1



เจ้าหน้าที่ กับ ฟิตเนส
เจ้าหน้าที่ 1 คน มีฟิตเนสได้ 1 แห่ง
ฟิตเนส 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่หลายคน
ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับฟิตเนสมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

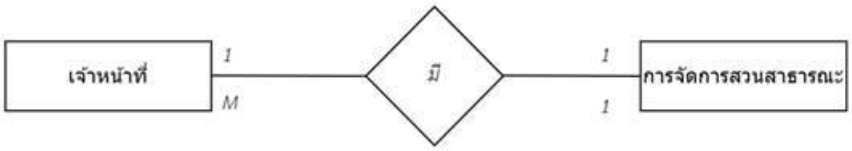


เจ้าหน้าที่ กับ การจัดการสวนสาธารณะ

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการจัดการสวนสาธารณะได้ 1 แห่ง

การจัดการสวนสาธารณะ 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่หลายคน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการจัดการสวนสาธารณะมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

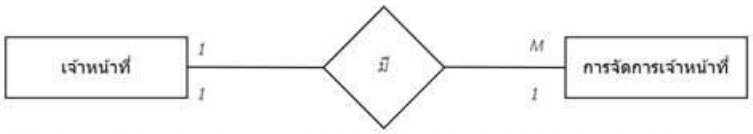


เจ้าหน้าที่ กับ การจัดการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการจัดการเจ้าหน้าที่ได้หลายคน

การจัดการเจ้าหน้าที่ 1 คน มเี จ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการจัดการเจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

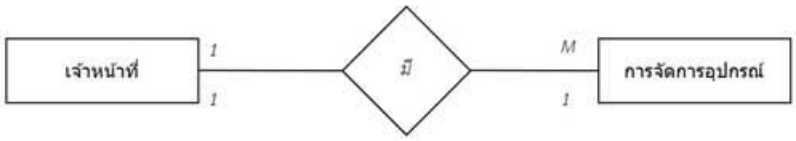


เจ้าหน้าที่ กับ การจัดการอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการจัดการอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

การจัดการอุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการจัดการอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

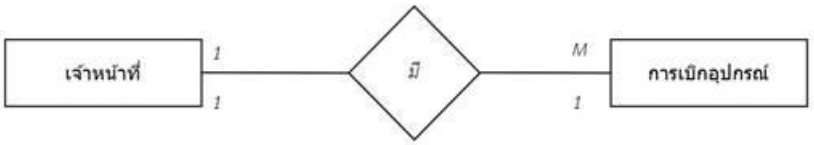


เจ้าหน้าที่ กับ การเบิกอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการเบิกอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

การเบิกอุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการเบิกอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

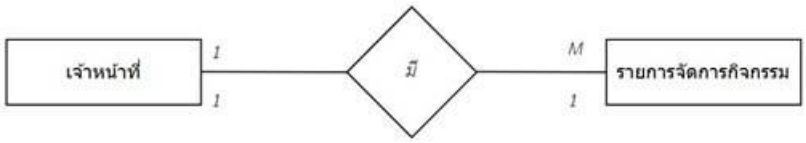


เจ้าหน้าที่ กับ รายการจัดการกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีรายการจัดการกิจกรรมได้หลายกิจกรรม

รายการจัดการกิจกรรม 1 กิจกรรม มีเจ้าหน้า ที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับรายการจัดการกิจกรรมมีความสัมพันธ์ บบ 1:M

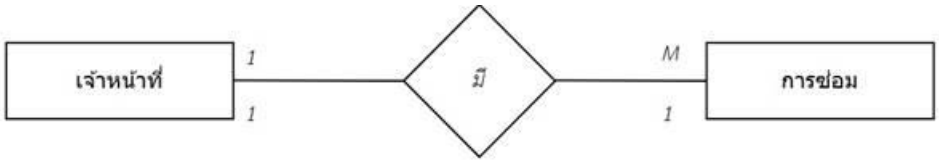


เจ้าหน้าที่ กับ การซ่อม

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการซ่อมได้หลายการซ่อม

การซ่อม 1 กิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการซ่อมมีความสัมพันธ์ บบ 1:M

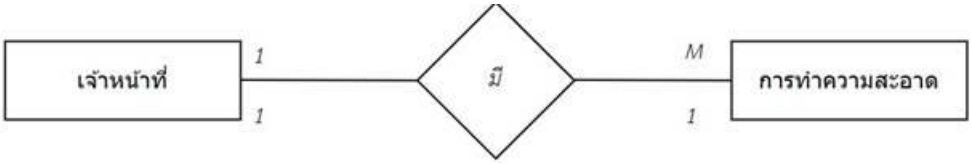


เจ้าหน้าที่ กับ การทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการทำความสะอาดได้หลายการทำความสะอาด

การทำความสะอาด 1 การทำความสะอาด มีเจ้าหน้าที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการทำความสะอาดมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

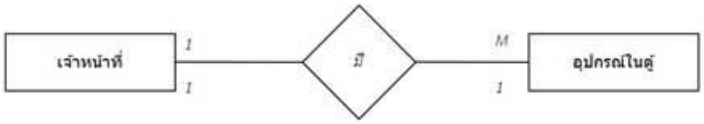


เจ้าหน้าที่ กับ การใช้งานตู้

เจ้าหน้าที่ 1 คน มีการใช้งานตู้ได้หลายครั้ง

การใช้งานตู้ 1 ครั้ง มีเจ้าหน้า ที่ 1 คน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่กับการใช้งานตู้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

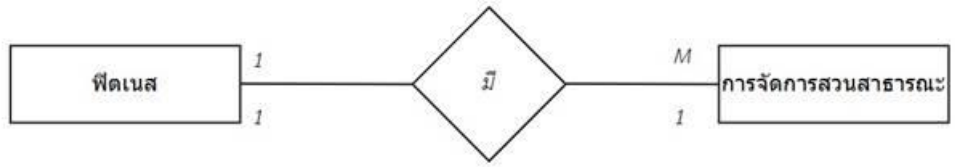


ฟิตเนส กับ การจัดการสวนสาธารณะ

ฟิตเนส 1 แห่ง มีการจัดการสวนสาธารณะได้หลายสวน

การจัดการสวนสาธารณะ 1 สวน มีฟิตเนส 1 แห่ง

ดังนั้น ฟิตเนสกับการจัดการสวนสาธารณะมีความสัมพันธ์ บบ 1:M

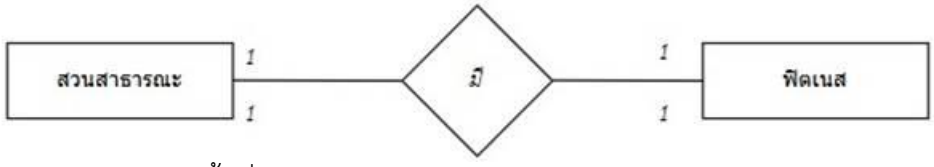


สวนสาธารณะ กับ ฟิตเนส

สวนสาธารณะ 1 สวน มีฟิตเนสได้ 1 แห่ง

ฟิตเนส 1 แห่ง มีสวนสาธารณะ 1 สวน

ดังนั้น สวนสาธารณะกับฟิตเนสมีความสัมพันธ์แบบ 1:1

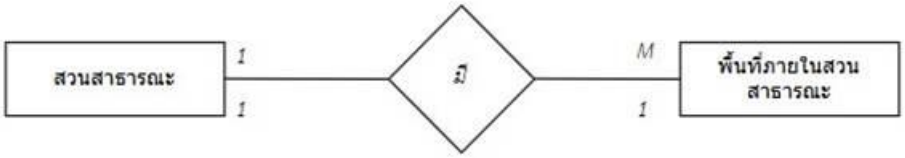


สวนสาธารณะ กับ พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ 1 สวน มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้หลายพื้นที่

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีสวนสาธารณะ 1 สวน

ดังนั้นสวนสาธารณะกับพื้นที่ภายในสวนสาธารณะ มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

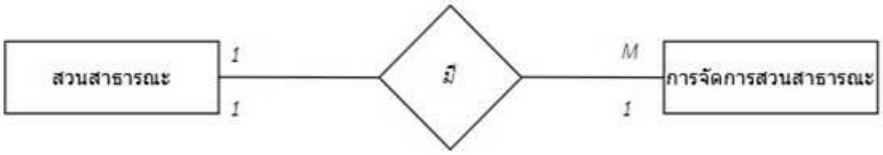


สวนสาธารณะ กับ การจัดการสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ 1 สวน มีการจัดการสวนสาธารณะได้หลายสวน

การจัดการสวนสาธารณะ 1 สวน มีสวนสาธารณะ 1 สวน

ดังนั้น สวนสาธารณะกับการจัดการสวนสาธารณะ มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

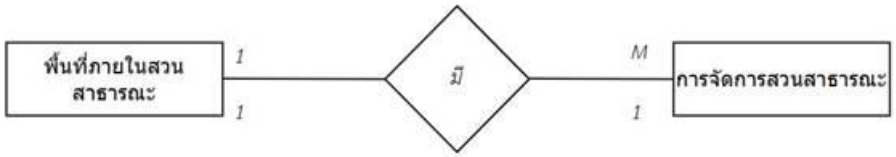


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ การจัดการสวนสาธารณะ

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีการจัดการสวนสาธารณะได้หลายสวน

การจัดการสวนสาธารณะ 1 สวน มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับพื้นที่ภายในสวนสาธารณะมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

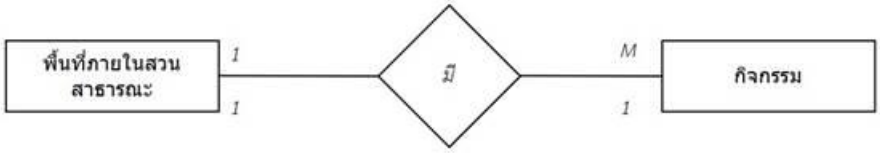


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ กิจกรรม

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีกิจกรรมได้หลายกิจกรรม

กิจกรรม 1 กิจกรรม มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับกิจกรรม มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

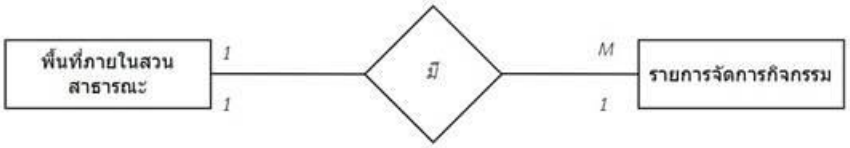


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ รายการจัดการกิจกรรม

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีรายการจัดการกิจกรรมได้หลายรายการ

รายการจัดการกิจกรรม 1 รายการ มีพื้นทภี่ ายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับรายการจัดการกิจกรรมมีความสมั พันธ์แบบ 1:M

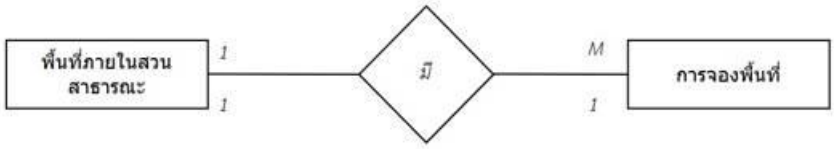


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ การจองพื้นที่

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีการจองพื้นที่ได้หลายพื้นที่

การจองพื้นที่ 1พื้นที่ มีพื้นทภี่ ายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับการจองพื้นที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

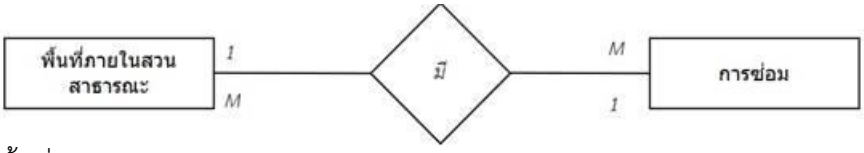


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ การซ่อม

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีการซ่อมได้หลายการซ่อม

การซ่อม 1 การซ่อม มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับการซ่อมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

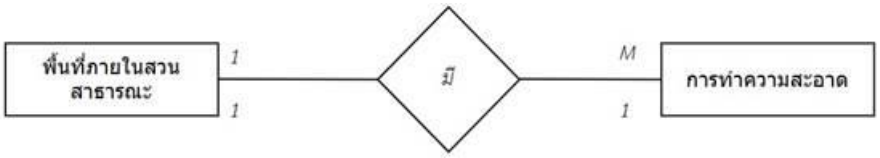


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ การทำความสะอาด

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีการทำความสะอาดได้หลายการทำความสะอาด

การทำความสะอาด 1 การทำความสะอาด มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับการทำความสะอาดมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

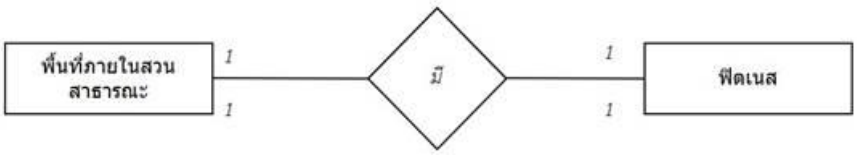


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ ฟิตเนส

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีฟิตเนส 1 แห่ง

ฟิตเนส 1 แห่ง มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกับฟิตเนสมีความสัมพันธ์แบบ 1:1

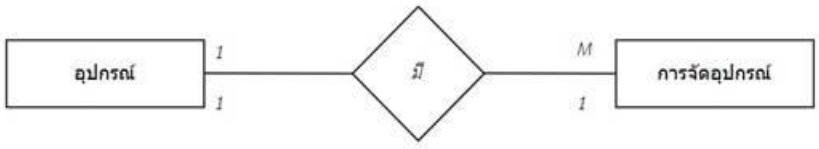


อุปกรณ์ กับ การจัดการอุปกรณ์

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีการจัดการอุปกรณ์ได้หลายการจัดการ

การจัดการอุปกรณ์ 1 การจัดการ มีอุปกรณ์ได้ 1 อุปกรณ์

ดังนั้น อุปกรณ์กับการจัดการอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

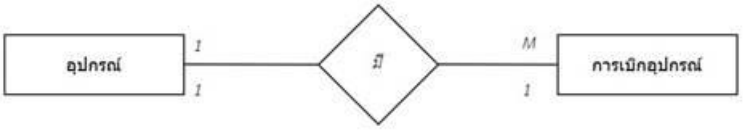


อุปกรณ์ กับ การเบิกอุปกรณ์

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีการเบกิ อุปกรณ์ได้หลายครั้ง

การเบิกอุปกรณ์ 1 ครั้ง มีอุปกรณ์ได้ 1 อุปกรณ์

ดังนั้น อุปกรณ์กับการเบิกอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ 1:M



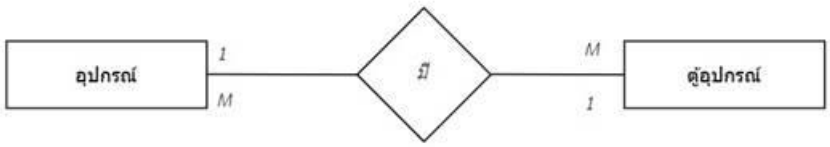
- ---------

อุปกรณ์ กับ ตู้อุปกรณ์

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีตู้อุปกรณ์ได้หลายตู้

ตู้อุปกรณ์ 1 ตู้ มีอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

ดังนั้น อุปกรณ์กับตู้อุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ M:M

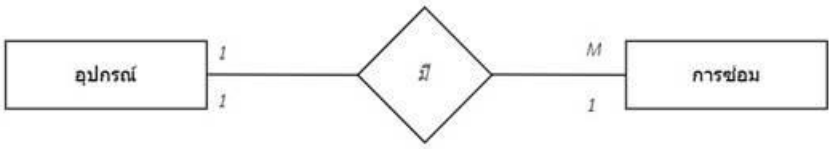


อุปกรณ์ กับ การซ่อม

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีการซ่อมได้หลายครั้ง

การซ่อม 1 ครั้ง มีอุปกรณ์ได้ 1 อุปกรณ์

ดังนั้น อุปกรณ์กับการซ่อมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

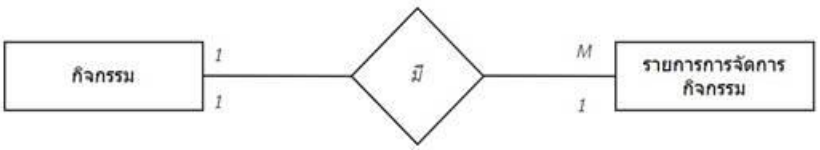


กิจกรรม กับ รายการการจัดกิจกรรม

กิจกรรม 1 กิจกรรม มีรายการการจัดกิจกรรมได้หลายรายการ

รายการการจัดกิจกรรม 1 รายการ มีกิจกรรมได้ 1 กิจกรรม

ดังนั้น กิจกรรมกับรายการการจัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

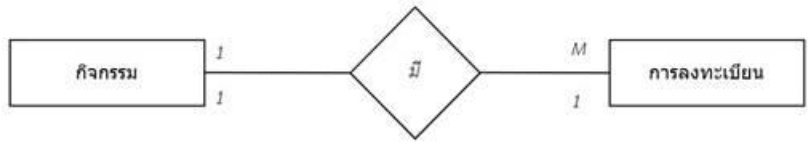


กิจกรรม กับ การลงทะเบียน

กิจกรรม 1 กิจกรรม มีการลงทะเบียนได้หลายครั้ง

การลงทะเบียน 1 ครั้ง มีกิจกรรมได้ 1 กิจกรรม

ดังนั้น กิจกรรมกับการลงทะเบียนมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

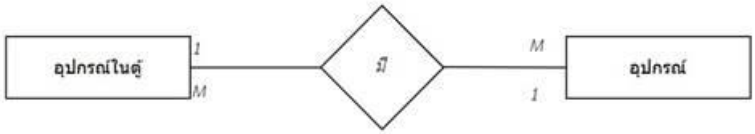


อุปกรณ์ในตู้ กับ อุปกรณ์

อุปกรณ์ในตู้ 1 ตู้ มีอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์

อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ มีอุปกรณ์ในตู้ได้หลายตู้

ดังนั้น อุปกรณ์ในตู้กับอุปกรณ์มีความสัมพันธ์แบบ M:M

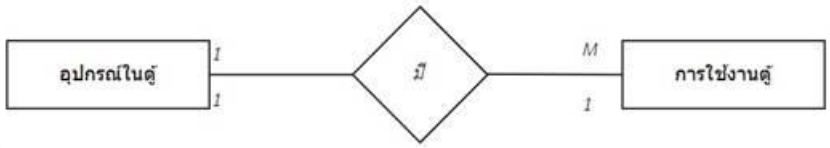


อุปกรณ์ในตู้ กับ การใช้งานตู้

อุปกรณ์ในตู้ 1 ตู้ มีการใช้งานตู้ได้หลายครั้ง

การใช้งานตู้ 1 อุปกรณ์ มีอุปกรณ์ในตู้ได้ 1 ตู้

ดังนั้น อุปกรณ์ในตู้กับการใช้งานตู้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

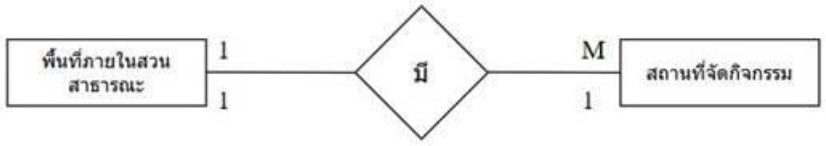


พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ กับ สถานที่จัดกิจกรรม

พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ 1 พื้นที่ มีสถานที่จัดกิจกรรมได้หลายที่

สถานที่จัดกิจกรรม 1 ที่ มีพื้นที่ภายในสวนสาธารณะได้ 1 พื้นที่

ดังนั้น พื้นที่ภายในสวนสาธารณะกบัสถานที่จัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์แบบ 1:M

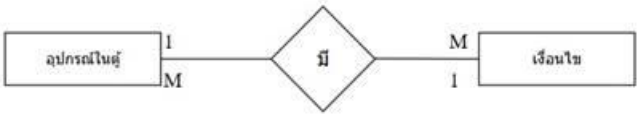


อุปกรณ์ในตู้ กับ เงื่อนไข

อุปกรณ์ในตู้ 1 ตู้ มีเงื่อนไขได้หลายเงื่อนไข

เงื่อนไข 1เงื่อนไข มีอุปกรณ์ ในตู้ได้หลายตู้

ดังนั้น อุปกรณ์ในตู้กับเงื่อนไขมีความสัมพันธ์ แบบ M:M

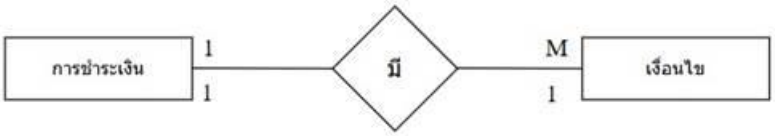


การชำระเงิน กับ เงื่อนไข

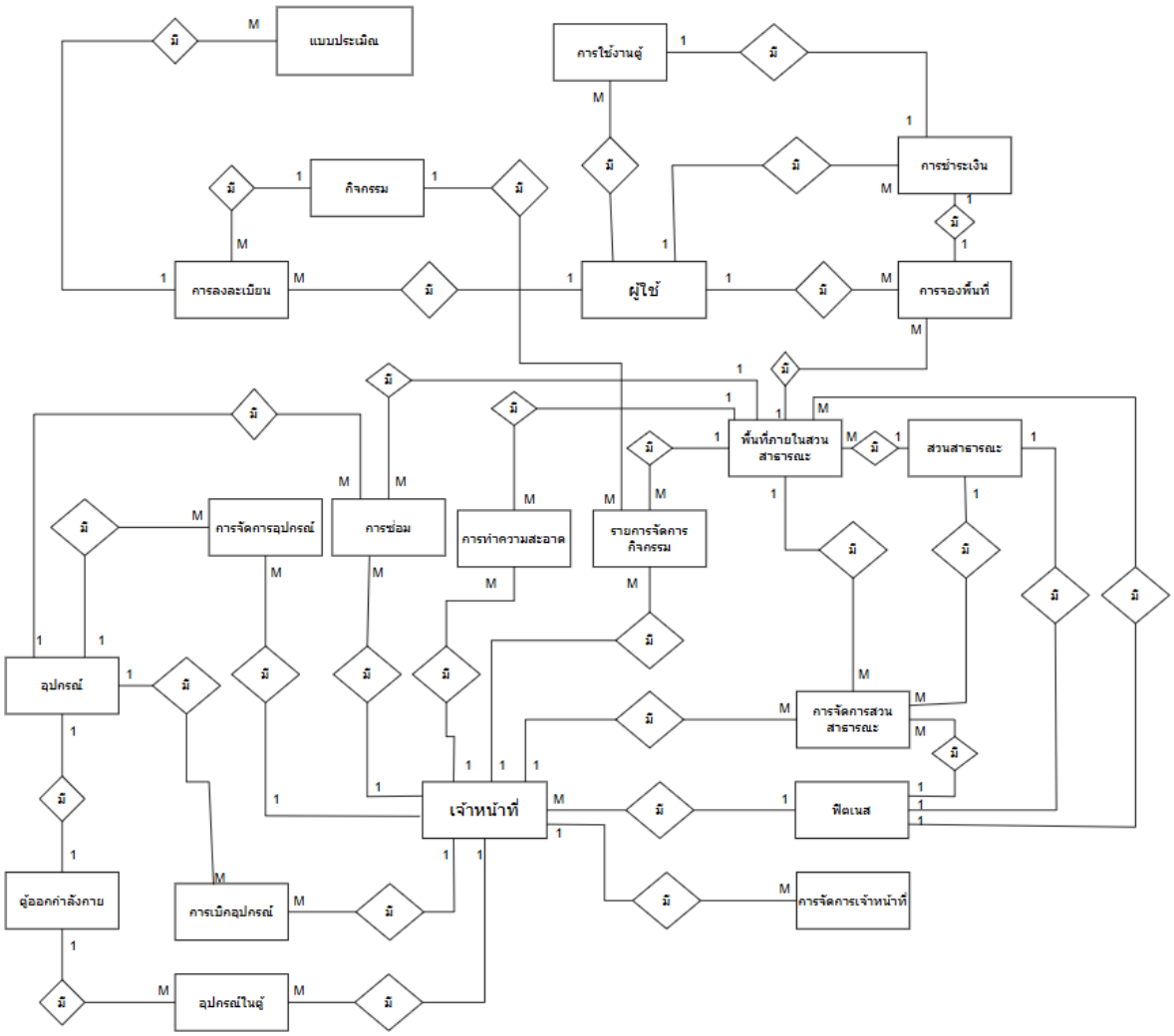
การชำระเงิน 1 ครั้ง มีเงื่อนไขได้หลายเงื่อนไข

เงื่อนไข 1 เงื่อนไข มีการชำระเงิน ได้ 1 ครั้ง

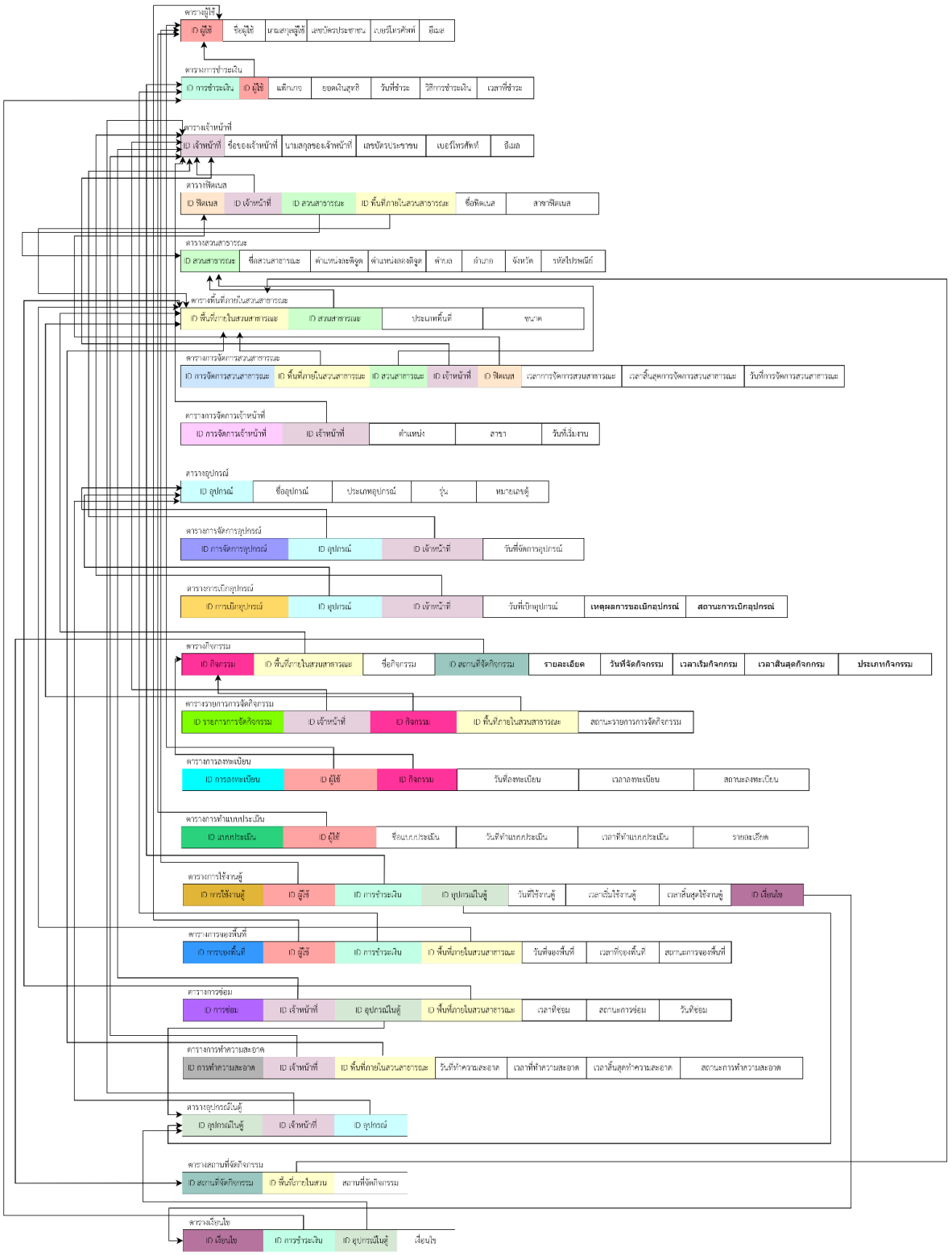
ดังนั้น การชำระเงินกับเงื่อนไขมีความสัมพันธ์แบบ 1:M



แผนภาพ ER-Diagram หลัง Normalization

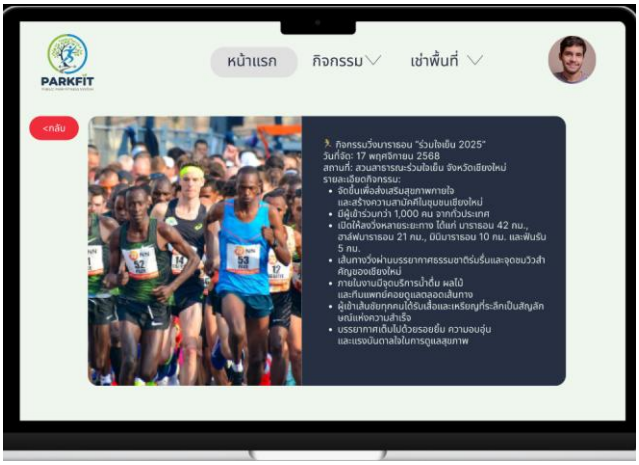
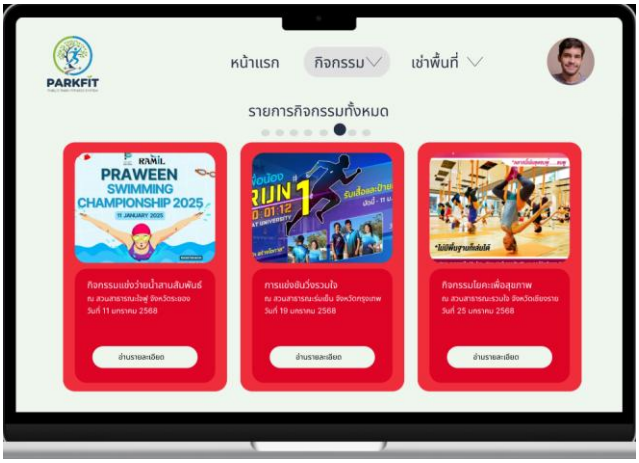
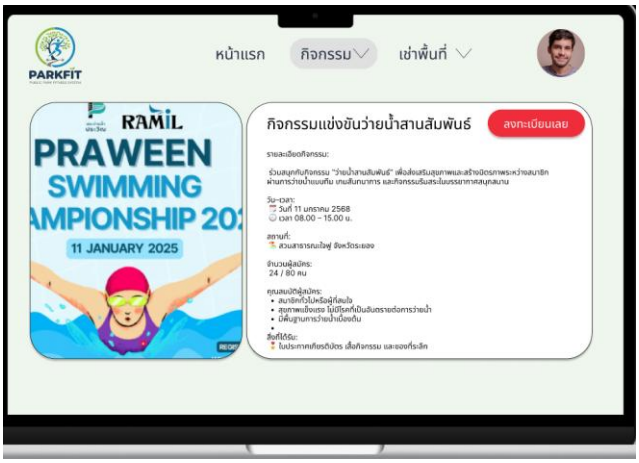


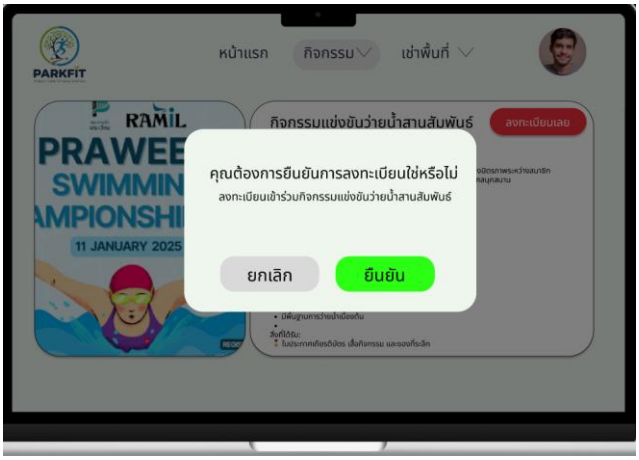
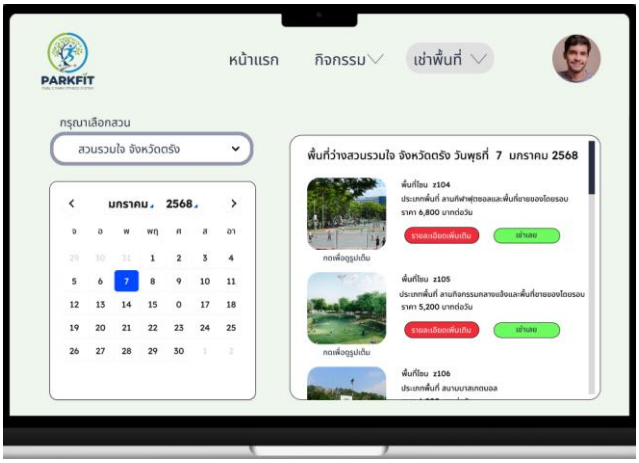
Relational Database Model หลัง Normalization

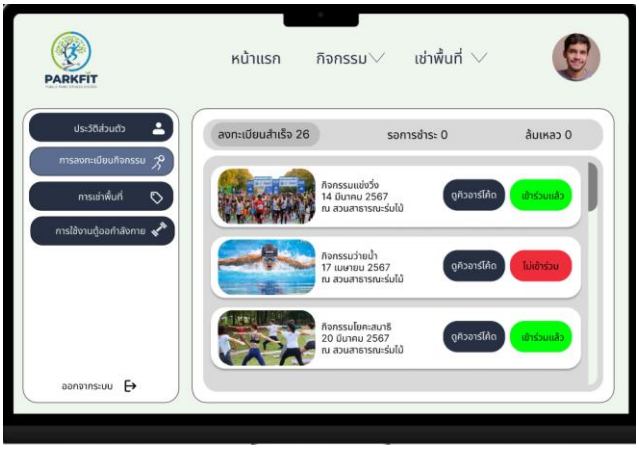
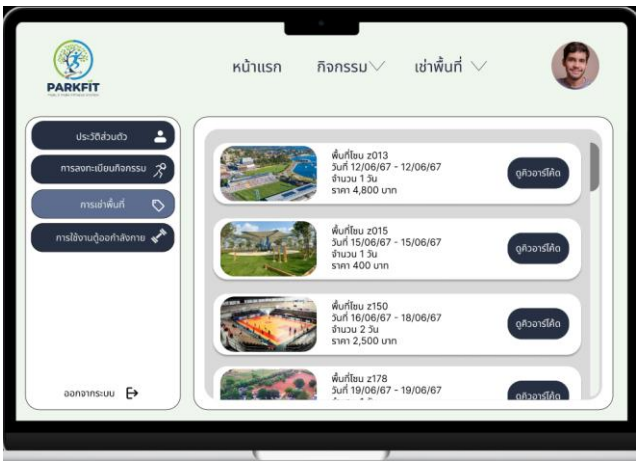


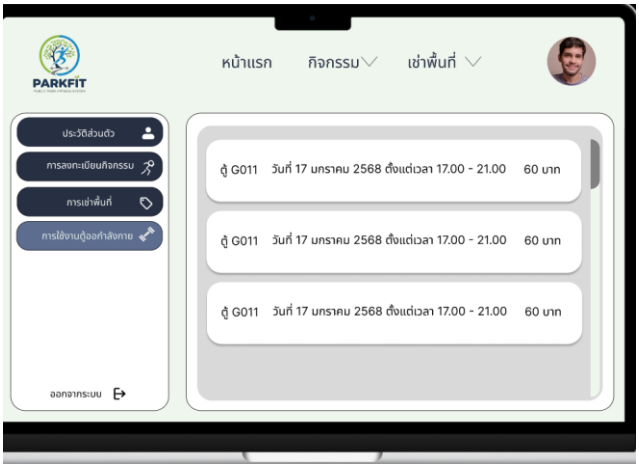
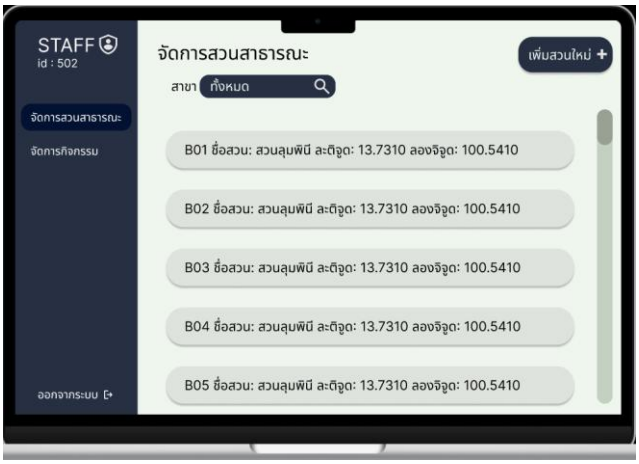
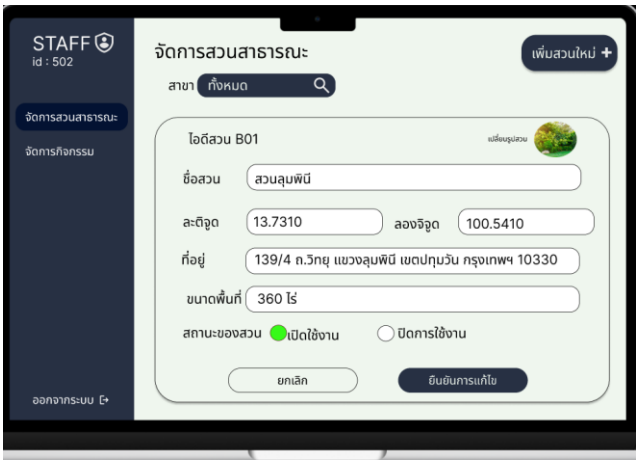
11.User Interface

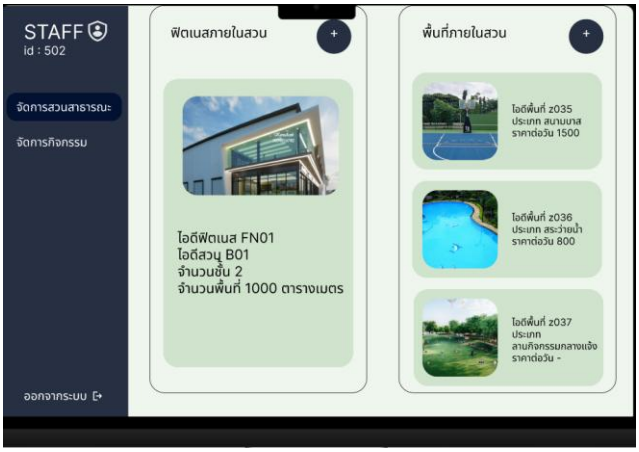
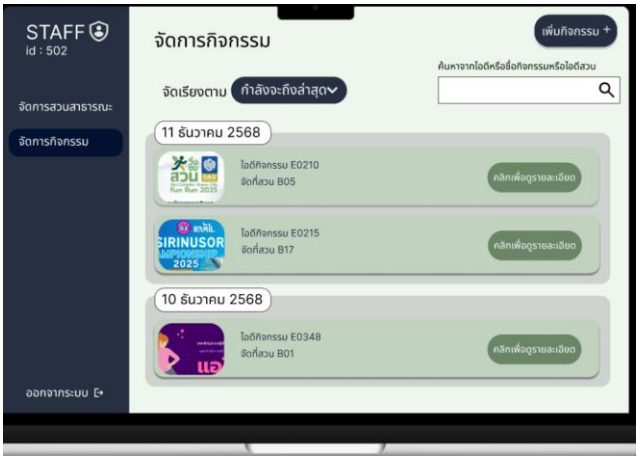
	หน้าจอนี้เป็นหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน โดยผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล 2 ส่วน คืออีเมลและรหัสผ่าน เมื่อกรอกครบแล้วให้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกสำหรับผู้ที่ "ลืมรหัสผ่าน" หรือผู้ใช้ใหม่ที่ต้องการ "สมัครเลย"
	หน้าจอนี้คือหน้าสำหรับสมัครสมาชิกใหม่ ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลหลายส่วนเพื่อลงทะเบียน โดยเริ่มจากการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนเพื่อใช้ยืนยันตัวตน จากนั้นจึงกรอกอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ ระบบจะมีการให้ยืนยันอีเมลด้วยรหัสโอทีพี นอกจากนี้ ผู้ใช้ต้องตั้งรหัสผ่านและกรอกยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "ยืนยันการสมัคร" เพื่อสร้างบัญชี และหากผู้ใช้มีบัญชีอยู่แล้ว ก็สามารถเลือก "เข้าสู่ระบบ" เพื่อไปยังหน้าล็อกอินได้
	หน้าจอนี้เป็นหน้าแรกสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหลังจากเข้าสู่ระบบ ด้านบนสุดคือแถบนำทางที่ประกอบด้วยโลโก้ เมนูหน้าแรก เมนูกิจกรรม และเมนูเช่าพื้นที่ พร้อมทั้งแสดงรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ทางด้านขวา ตรงกลางหน้ามีข้อความสโลแกนว่า"ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคุณ" ส่วนล่างของหน้าจะแสดงรายการกิจกรรมที่เคยจัดขึ้นในรูปแบบของการ์ดที่สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ โดยแต่ละกิจกรรมจะแสดงชื่อ วันที่และรายละเอียดโดยย่อ

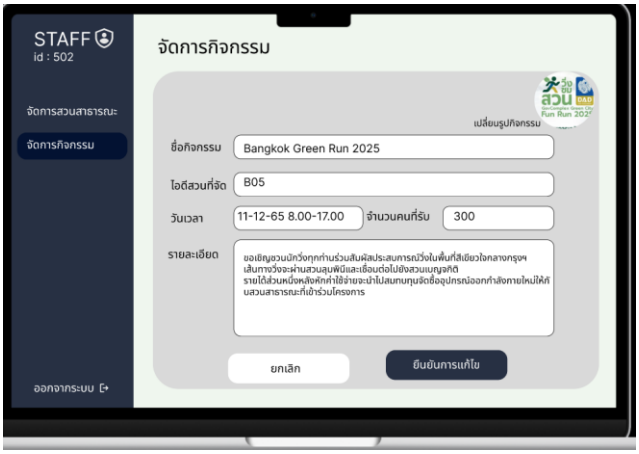
	หน้านี้เป็นหน้าแสดงรายละเอียดของกิจกรรม หลังจากที่ผู้ใช้กดเลือกกิจกรรมมาจากหน้า ก่อนหน้า ด้านซ้ายบนมีปุ่ม "กลับ" สีแดงสำหรับย้อนกลับไป เนื้อหาในหน้า แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ด้านซ้ายเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมนั้น ส่วนด้านขวาเป็นกล่องข้อความ สีเข้มที่แสดงข้อมูลทั้งหมดของกิจกรรม ประกอบด้วย ชื่องาน วันที่จัด สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ของงานในรูปแบบรายการย่อย
	หน้านี้คือหน้ารายการกิจกรรมทั้งหมด ผู้ใช้จะเห็นกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น และเปิดให้สมัครเข้าร่วม กิจกรรมจะถูกแสดง ในรูปแบบของการ์ดสีแดง แต่ละการ์ดจะประกอบด้วยรูปภาพโปสเตอร์ ชื่องาน สถานที่ และวันที่จัด หากผู้ใช้สนใจกิจกรรมใด ก็สามารถกดปุ่ม "อ่านรายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและทำการสมัครได้
	หน้านี้แสดงรายละเอียดของกิจกรรมหลังจากที่ ผู้ใช้เลือกเข้ามาดู ด้านซ้ายเป็นรูปโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์งาน ส่วนด้านขวา เป็นกล่องข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดทั้งหมด ของกิจกรรม ประกอบด้วยชื่องาน รายละเอียดย่อ วัน-เวลา สถานที่ จำนวนผู้รับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และสิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ ที่มุมบนขวามีปุ่มสีแดง "ลงทะเบียนเลย" เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้ทันที

	หลังจากที่ผู้ใช้กดปุ่ม "ลงทะเบียนเลย" สีแดง จะมีหน้าต่างยืนยันแสดงขึ้นมากลางจอเพื่อทวนคำสั่ง โดยหน้าต่างนี้จะถามว่า "คุณต้องการยืนยันการลงทะเบียนใช่หรือไม่" ผู้ใช้มีสองทางเลือกคือ กดปุ่ม "ยืนยัน" สีเขียวเพื่อตกลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อปิดหน้าต่างและกลับไปที่หน้ารายละเอียด
	นี่คือหน้าสำหรับการเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นโดยการเลือกสวนสาธารณะที่สนใจจากเมนูทางด้านซ้าย จากนั้นเลือกวันที่ต้องการจากปฏิทินด้านล่าง เมื่อเลือกวันที่แล้ว ระบบจะแสดงรายการพื้นที่ที่ว่างในสวนแห่งนั้นตามวันที่เลือกทางด้านขวา โดยแต่ละพื้นที่จะแสดงรายละเอียดราคาต่อวัน และมีปุ่มให้ผู้ใช้สามารถกด "ดูรายละเอียดเพิ่มเติม" หรือกด "เช่าเลย" เพื่อจองพื้นที่นั้นได้ทันที
	เมื่อผู้ใช้กดจองเลย จะมายังหน้าสรุปการจองหน้านี้ ผู้ใช้จะต้องเลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่ต้องการเช่า โดยต้องเป็นวันที่ต่อเนื่องกันและยังไม่ถูกจอง ระบบจะคำนวณระยะเวลาและสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ จากนั้น ผู้ใช้ต้องเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวก และทำการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดหรือบัญชีธนาคารที่แสดงไว้ สุดท้าย ผู้ใช้ต้องแนบสลิปการโอนเงิน ในช่องอัปโหลด แล้วกดยืนยันตรวจสอบ เพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ

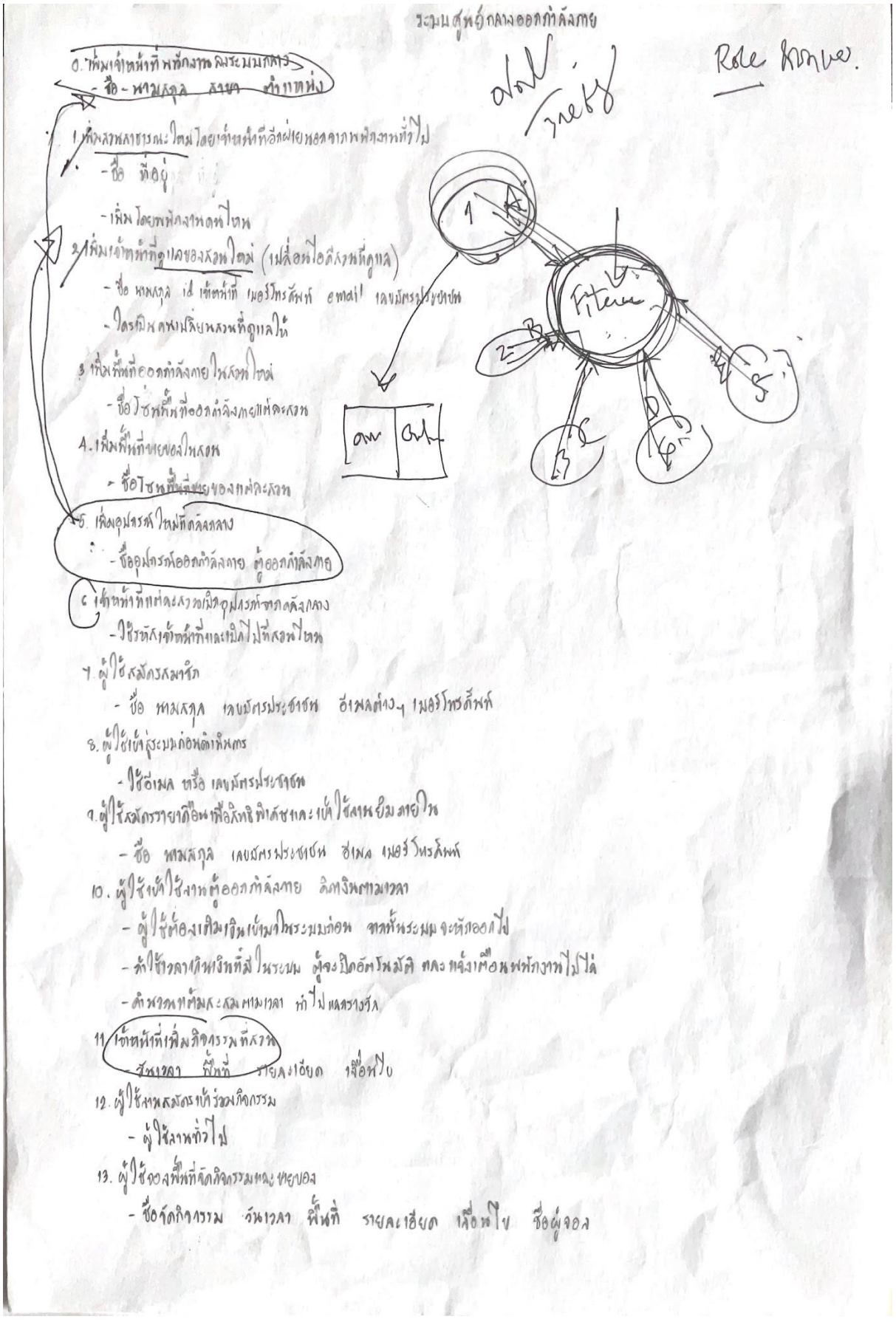
	หน้านี้คือหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งจะแสดงประวัติส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และที่อยู่ นอกจากนี้ยังมีป้ายบอกสถานะความเป็นสมาชิก โดยในรูปตัวอย่างนี้คือ "สมาชิกทั่วไป" ด้านซ้ายของจอมีเมนูสำหรับไปยังส่วนอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนกิจกรรม การเช่าพื้นที่ และการใช้งานตู้ออกกำลังกาย ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกพรีเมียมเพื่อกลายเป็นสมาชิกรายเดือน ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใช้งานฟิตเนสภายในสวนได้ โดยใช้บาร์โค้ดที่แสดงอยู่ด้านล่างของหน้าจอนี้สำหรับสแกนเพื่อเข้าใช้บริการต่างๆ
	นี่คือหน้าประวัติการลงทะเบียนกิจกรรม ซึ่งจะแสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยลงทะเบียนไว้ ด้านบนมีแถบสรุป บอกจำนวนรวมว่าได้ลงทะเบียนสำเร็จไปกี่รายการ รอการชำระเงิน หรือล้มเหลวไปเท่าไหร่ ส่วนด้านล่างจะแสดงรายการกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้เคยสมัคร โดยแต่ละกิจกรรมจะมีรายละเอียด วันที่ สถานที่ ปุ่มสำหรับดูคิวอาร์โค้ด เพื่อใช้เข้าร่วมงาน และป้ายสถานะที่บอกว่าผู้ใช้ได้ "เข้าร่วมแล้ว" หรือ "ไม่เข้าร่วม"
	หน้านี้คือหน้าประวัติการเช่าพื้นที่ ซึ่งจะแสดงรายการพื้นที่ทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยจองไว้ ในแต่ละรายการจะประกอบด้วยรูปภาพ ชื่อพื้นที่ วันที่ จำนวนวัน และราคา โดยทางด้านขวาจะมีปุ่ม "ดูคิวอาร์โค้ด" ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับหลังจากการจองสำเร็จ เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าใช้บริการพื้นที่

	นี่คือหน้าประวัติการใช้งานตู้ออกกำลังกาย ซึ่งจะแสดงรายการใช้งานตู้ล็อกเกอร์ทั้งหมดของผู้ใช้ ในแต่ละรายการจะระบุข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสตู้ วันที่ เวลาที่ใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบ และค่าบริการที่เกิดขึ้น
	นี่คือหน้าจอฝั่งเจ้าหน้าที่หลังจากเข้าสู่ระบบ โดยหน้าแรกที่แสดงคือเมนู "จัดการสวนสาธารณะ" ซึ่งเป็นหน้าหลักสำหรับการดูแลข้อมูลสวน ด้านซ้ายจะมีเมนูหลักสำหรับเลือก "จัดการสวนสาธารณะ" หรือ "จัดการกิจกรรม" และแสดงรหัสของเจ้าหน้าที่ที่กำลังใช้งาน ในส่วนกลางจอจะแสดงรายการสวนสาธารณะทั้งหมดที่มีในระบบ เจ้าหน้าที่สามารถ ค้นหาสวนที่ต้องการหรือกดปุ่ม "เพิ่มสวนใหม่" ที่มุมบนขวาเพื่อสร้างสวนใหม่ได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสามารถกดเข้าไปที่สวนแต่ละแห่งในรายการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทำการแก้ไขข้อมูล หรือปิดการใช้งานสวนนั้นๆ
	หน้านี้คือหน้าแสดงรายละเอียดของสวน "B01" หลังจากที่เจ้าหน้าที่กดเลือกเข้ามาดู ด้านบนจะแสดงไอดีของสวน และมีฟอร์ม ให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อสวน ละติจูด ลองจิจูด ที่อยู่ และขนาดพื้นที่ นอกจากนี้ยังมี ตัวเลือกให้เปลี่ยนรูปสวน และตั้งสถานะ ของสวนได้ว่าเป็น "เปิดใช้งาน" หรือ "ปิดการใช้งาน" ด้านล่างสุดจะมีปุ่ม "ยกเลิก" และปุ่ม "ยืนยันการแก้ไข" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

	จากนั้นเมื่อลงมาก็จะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมของสวนสาธารณะนั้นๆ โดยจะมีข้อมูลฟิตเนสภายในสวน และมีพื้นที่ภายในสวน รวมถึงบอกรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
	เมื่อเจ้าหน้าที่กดปุ่ม "เพิ่มสวนใหม่" จากหน้าก่อนหน้า จะมีหน้าต่างป๊อปอัปนี้แสดงขึ้นมากลางจอ เพื่อใช้กรอกข้อมูลสำหรับสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ โดยมีช่องให้กรอกข้อมูล ได้แก่ ชื่อสวน ละติจูด ลองจิจูด ที่อยู่ และมีพื้นที่สำหรับเพิ่มรูปภาพของสวน ด้านล่างจะมีปุ่ม "ยกเลิก" และปุ่ม "เพิ่มสวน" เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล
	นี่คือหน้าจัดการกิจกรรมฝั่งเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำลังแสดงผลกิจกรรมที่ "กำลังจะถึงล่าสุด" เจ้าหน้าที่สามารถค้นหากิจกรรมจากไอดีหรือชื่อได้จากช่องค้นหา หรือกดปุ่ม "เพิ่มกิจกรรม" ใหม่ที่มุมบนขวา ในส่วนกลางจอจะแสดงรายการกิจกรรมต่างๆ โดยจัดกลุ่มตามวันที่ แต่ละรายการจะบอกไอดีกิจกรรม สถานที่จัด และมีปุ่มให้เจ้าหน้าที่ "คลิกเพื่อดูรายละเอียด" เพิ่มเติม

	หน้านี้คือหน้าแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม หลังจากที่เจ้าหน้าที่กดเข้ามาดู โดยจะมีฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของกิจกรรม ได้แก่ ชื่อกิจกรรม ไอดีสวนที่จัด วันเวลา จำนวนคนที่รับสมัคร และรายละเอียดของงาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้เปลี่ยนรูปโปสเตอร์กิจกรรม ด้านล่างมีปุ่ม "ยกเลิก" และปุ่ม "ยืนยันการแก้ไข" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
	เมื่อเจ้าหน้าที่กดปุ่ม "เพิ่มกิจกรรม" จากหน้าก่อนหน้า จะมีหน้าต่างป๊อปอัปแสดงขึ้นมากลางจอ เพื่อใช้กรอกข้อมูลสำหรับสร้างกิจกรรมใหม่ โดยมีช่องให้กรอก ได้แก่ ชื่อกิจกรรม ไอดีสวนที่จัด วันเวลา จำนวนคนที่รับสมัคร และรายละเอียดของกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับ "เลือกรูปโปรโมตกิจกรรม" ที่มุมบนขวา ด้านล่างสุดมีปุ่ม "ยกเลิก" และปุ่ม "เพิ่มกิจกรรม" เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

ภาคผนวก



ระบบตู้หยอดเหรียญออกกำลังกายในสวนสาธารณะ

13/9/68

1. เพิ่มลบอุปกรณ์ในส่วนหลังของระบบ
2. เพิ่มลบสวนสาธารณะ
3. เพิ่มลบเจ้าหน้าที่แต่ละสาขา
4. เพิ่มพื้นที่ภายในฟังก์ชัน CRUD
5. เพิ่มพื้นที่กิจกรรมในสวนสาธารณะ
6. เพิ่มพื้นที่ขายของในสวนสาธารณะ
7. เมื่อลบอุปกรณ์ออกกำลังกายจากสวนสาธารณะแต่ละสาขา โดยเจ้าหน้าที่
8. เมื่อลบอุปกรณ์ออกกำลังกายที่จะให้ในตู้มาที่สวนสาธารณะ
9. ติดตั้งตู้ออกกำลังกายในสวนสาธารณะของแต่ละสาขา
10. บำรุงรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย
11. สมัครสมาชิก log in โดยผู้ใช้
12. สมัครสมาชิกรายเดือนของฟังก์ชันโดยผู้ใช้
13. เติมเงินเพื่อเข้าใช้งานตู้ออกกำลังกาย
14. จับเวลาใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกาย
15. ติดตาม (track) อุปกรณ์ออกกำลังกาย
16. เช็คอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำรุดหรือยัง
17. เพิ่มกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่
18. ลงทะเบียนกิจกรรมโดยผู้ใช้
19. จองพื้นที่กิจกรรมหรือพื้นที่ขายของโดยผู้ใช้

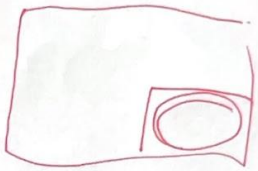
ระบบศูนย์กลางออกกำลังกาย

1. เพิ่มลบอุปกรณ์ลงคลังกลางของระบบ
   - เพิ่มชื่อ ID อุปกรณ์ออกกำลังกายและตู้ออกกำลังกาย
2. เพิ่มลบสาขาของสวนสาธารณะ
   - เพิ่มชื่อ ID ที่อยู่ รายละเอียดของสวนสาธารณะ
   - แก้ไขหรือลบ รายละเอียดของสวนสาธารณะ
3. เพิ่มลบเจ้าหน้าที่แต่ละสาขา
   - เพิ่มชื่อ ID เจ้าหน้าที่แต่ละคน
   - สามารถเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไปประจำสาขาอื่นได้
4. เพิ่มพื้นที่กิจกรรมในสวนสาธารณะ
   - เพิ่ม ID ตำแหน่ง รายละเอียดของพื้นที่
5. เพิ่มพื้นที่ทางขาในสวนสาธารณะ
   - เพิ่ม ID ตำแหน่ง รายละเอียดของพื้นที่
6. เบิกอุปกรณ์จากคลังกลางมาที่สวนสาธารณะแต่ละสาขาโดยเจ้าหน้าที่
   - บันทึก ID วัน เวลา จำนวนของอุปกรณ์แต่ละชนิด และตู้ออกกำลังกาย
   - บันทึก ID ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ
7. ติดตั้งตู้ออกกำลังกายในสวนสาธารณะของแต่ละสาขา

Step 1 เบิกอุปกรณ์ออกกำลังกายที่จะใส่ในตู้ยาที่สวนแต่ละสาขา
   - เพิ่ม ID ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใส่ในตู้ โดยบันทึก ID ของอุปกรณ์ไว้สัมพันธ์กับ ID ใด
   - บันทึก ID เจ้าหน้าที่ วัน เวลา ที่ดำเนินการ
8. บำรุงรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกาย
   - บันทึก ID อุปกรณ์ออกกำลังกายที่เสียหาย โดยเจ้าหน้าที่
   - บันทึก ID เจ้าหน้าที่ วัน เวลา ที่ดำเนินการ
   - อุปกรณ์ที่ต้องส่งซ่อม ขนส่งย้ายกลับไปที่คลังกลาง และบันทึก ID วัน เวลา

Grouping

1. จัดการอุปกรณ์ (1 , 2)
2. จัดการสวนสาธารณะ (3 , 4)
3. จัดการเจ้าหน้าที่ (5 , 6)
4. เพิ่มฟีดเนสภายในสวน (7)
5. เพิ่มพื้นที่ต่างๆภายในฟีดเนส (8)
6. เพิ่มพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่ขายของในสวนสาธารณะ (9 , 10)
7. เบิกอุปกรณ์จากคลังกลางมาที่สวนสาขาย่อย (11)
8. จัดวางอุปกรณ์ลงพื้นที่ต่างๆ (12)
9. จัดวางอุปกรณ์ลงตู้ออกกำลังกาย (13)
10. ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกายและพื้นที่ (14 , 15)
11. สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (16)
12. สมัครมาชิกรายเดือนเพื่อสิทธิพิเศษ (17)
13. ใช้งานตู้ออกกำลังกาย (18 , 19 , 20)
14. ดูแลบำรุงอุปกรณ์และพื้นที่ (21)
15. เพิ่มกิจกรรม (22)
16. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (23)
17. เข้าร่วมกิจกรรม (24)
18. จองพื้นที่จัดอีเว้น (25 , 26 , 27 , 28)
19. จัดอีเว้น (29 , 30)



ผู้ผลิตเครื่องก๊าซ

1 เสียบปลั๊ก สาย
2. เสียบสาย
3. เสียบเข้าหัวแปลงสาย
4. เสียบสัญญาณเครื่องวัด
5. เสียบสัญญาณ
6. เปิดปลั๊กโดยเข้าหน้าที่ ใหม่ สาย
7. ตั้งค่าเริ่ม / รอสักครู่เข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้)
8. ตั้งค่าเพื่อใช้ (ผู้ใช้) เพื่อปรับเวลา
9. ใช้งานหัวออกก๊าซสัญญาณ (ตั้งค่าระดับความเข้ม)
10. เริ่มวัดจากโหมด (เข้าหน้าที่)
11. ลบ: เข้าหน้าที่ส่งข้อมูลโดยผู้ใช้
12. ลบ สัญญาณวัดจากระบบ เช่น สัญญาณ โดยผู้ใช้

สถานีสอบ

สัญญาณ 10/9/68 (ผ่าน)

9. สมัครสมาชิก log in โดยผู้ใช้

10. สมัครสมาชิกรายเดือนโดยผู้ใช้

11. ใช้งานตู้ออกกำลังกาย

- ผู้ใช้เสียบเงินเข้าระบบก่อนจึงสามารถใช้งานตู้ได้โดยการแสกน
- หลัง scan เท่าใช้จะเริ่มจับเวลาแล้วหักเงินออก
- ถ้าใช้เกินเงินที่เติมจะมีเจ้าหน้าที่มาเตือนให้มาดูและจัดการ

12. เพิ่มกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่

- เพิ่มกิจกรรมในระบบโดยเจ้าหน้าที่

13. ลงทะเบียนกิจกรรมโดยผู้ใช้

- ผู้ใช้ลงทะเบียนทำกรรมตามเงื่อนไข
- ถ้ามีกิจกรรมที่ไม่ต้องลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมได้เลย

14. ดูพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ขายของโดยผู้ใช้

- เลือกสาขา วัน เวลา ใส่รายละเอียดต่างๆ และส่งคำขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและชำระเงิน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำเร็จ

